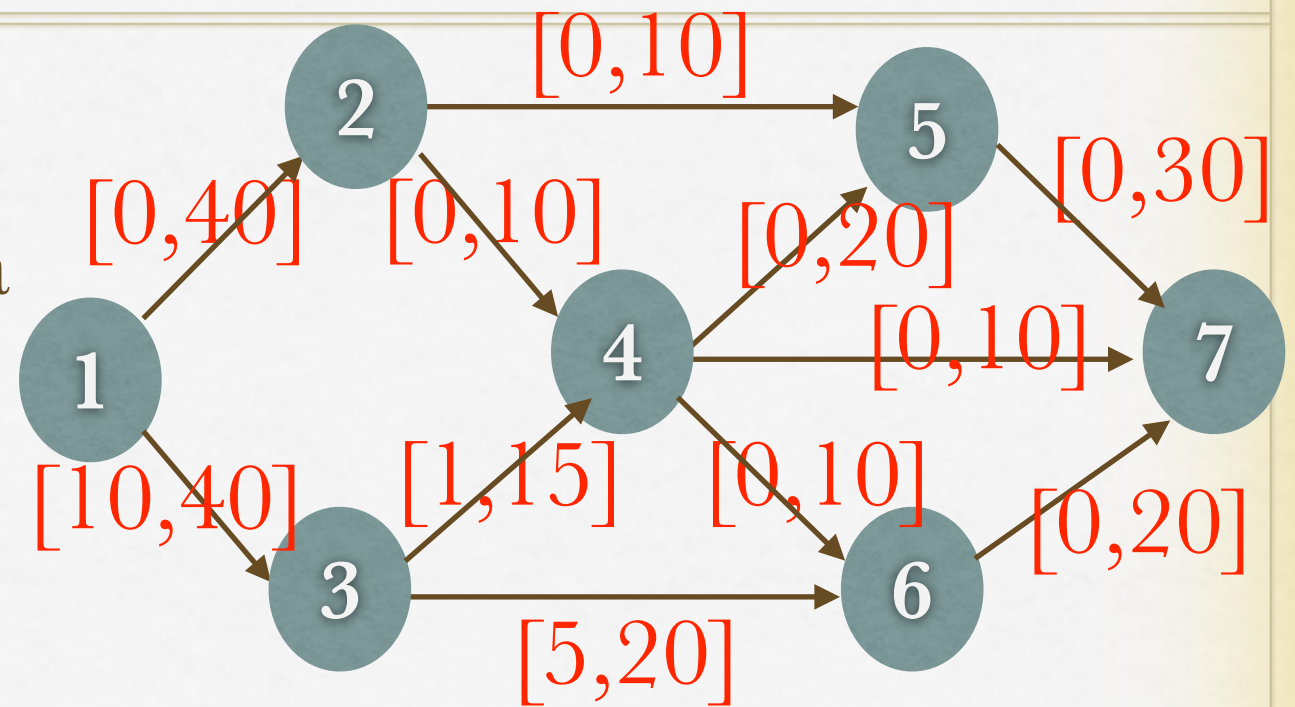


PROBLEMA DE FLUXO MÁXIMO

Prof João Fernando Machry Sarubbi
email: joaosarubbi@gmail.com

DEFINIÇÃO

Dado um grafo direcionado (dígrafo) na qual existe um nó fonte s e um só sumidouro t . Suponha que cada aresta ligando dois vértices entre s e t tenha dois valores (l, w) , onde l e w representam, respectivamente, o limite mínimo e o limite máximo de fluxo que pode passar por uma aresta.

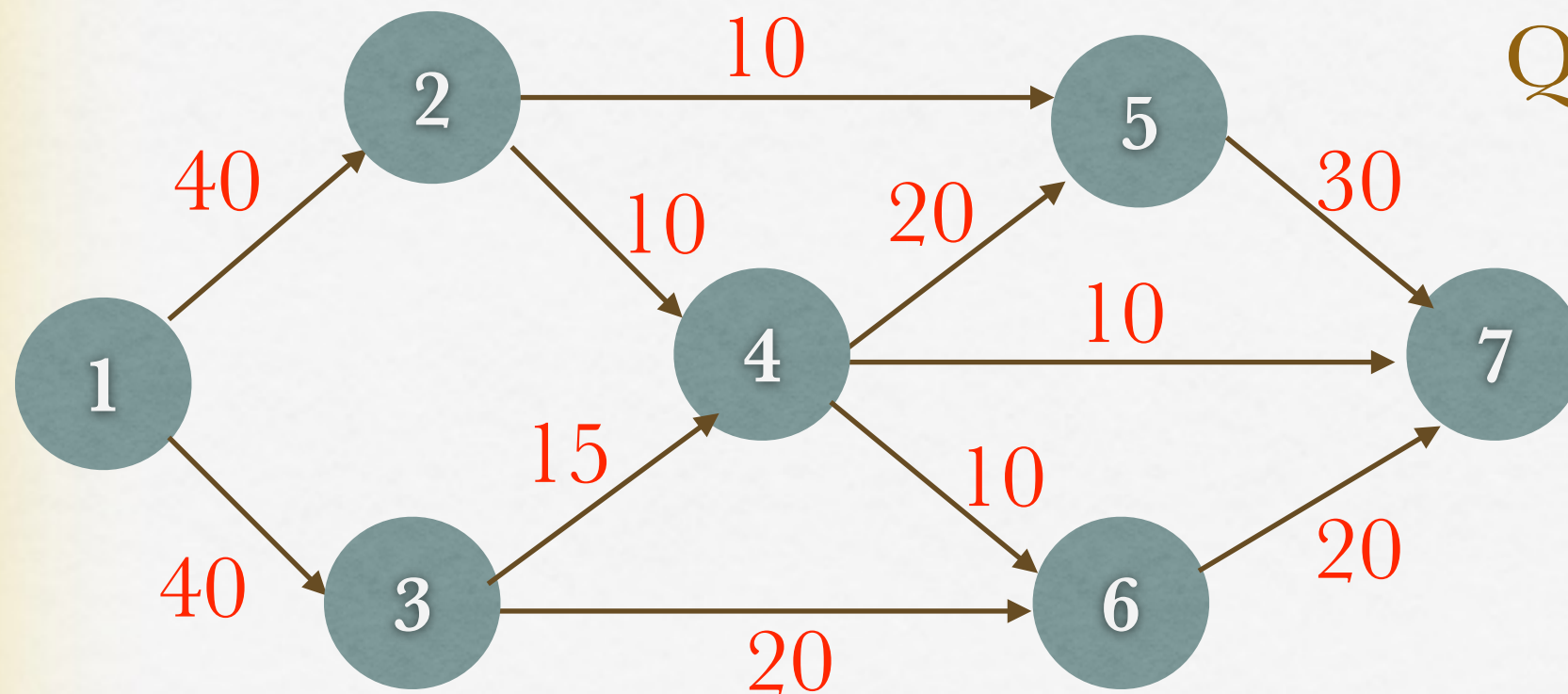


- ✱ O problema do Fluxo Máximo consiste em determinar o maior fluxo entre os vértices s e t .

APLICAÇÕES

- ✱ Maximizar o fluxo de uma rede de distribuição (suprimentos) de uma companhia a partir de suas fábricas (fornecedores) para os seus (suas) clientes (fábricas)
- ✱ Maximizar o fluxo de óleo (água) através de um sistema de oleodutos (aquedutos)
- ✱ Maximizar o fluxo de veículos através de uma rede de transporte

GRAFO EXEMPLO



Qual o máximo fluxo de 1 para 7?

Os valores em **vermelho** representam a capacidade máxima de cada aresta.

O nodo 1 é a fonte.

O nodo 7 é o sumidouro.

Nesse exemplo não está contabilizado o fluxo mínimo de cada aresta, isto é, ele é considerado zero.

MODELO MATEMÁTICO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

Variáveis de Decisão

$x_{ij} \rightarrow$ Fluxo que passa de i para j

$t \rightarrow$ Fluxo máximo

Parâmetro

$u_{ij} \rightarrow$ Fluxo máx possível de i para j

$l_{ij} \rightarrow$ Fluxo mín possível de i para j

$m \rightarrow$ número de vértices

Max t

SA

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} - \sum_{k=1}^m x_{ki} = t, i = f$$

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} - \sum_{k=1}^m x_{ki} = 0, i = V - \{f\} - \{s\}$$

$$\sum_{i \in S(i)} x_i - \sum_{i \in E(i)} x_i = -t, i = s$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \forall (i, j) \in A$$

Esse modelo é baseado na conservação de fluxos

MODELO MATEMÁTICO

Max t

$$SA$$

$$x_{12} + x_{13} = t$$

$$x_{24} + x_{25} - x_{12} = 0$$

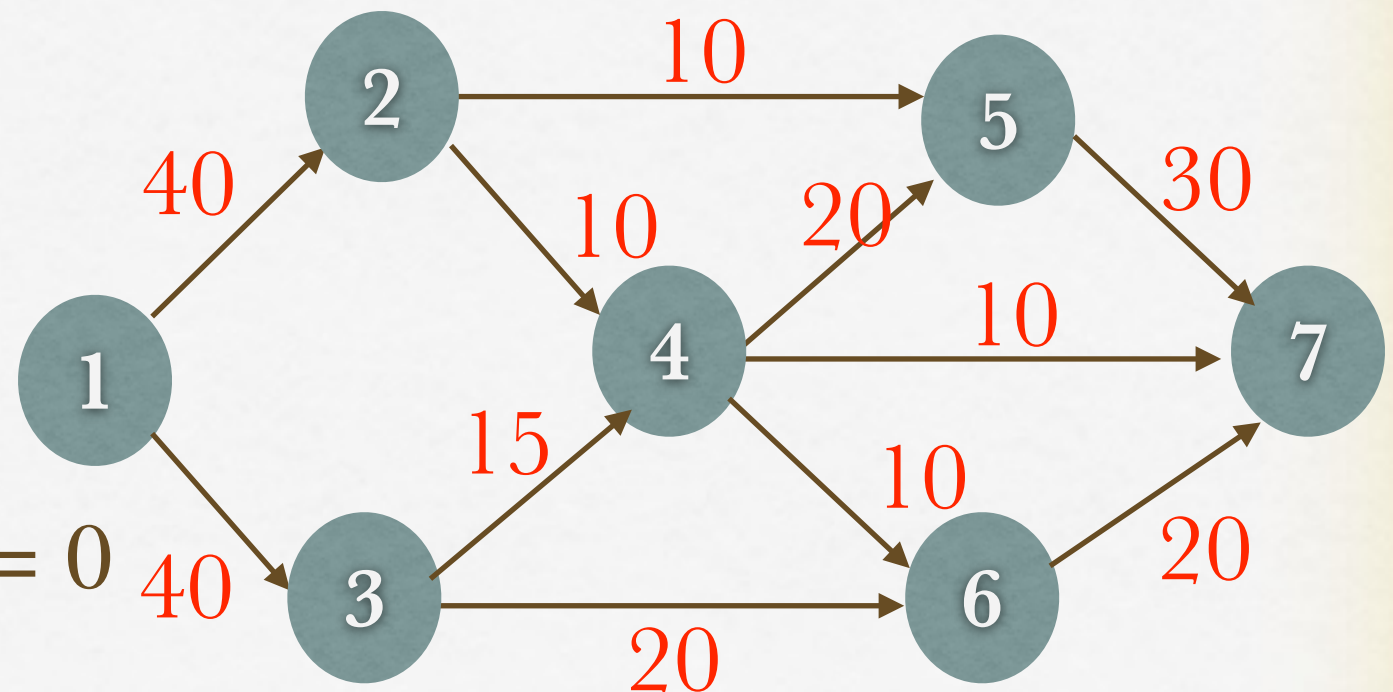
$$x_{34} + x_{36} - x_{13} = 0$$

$$x_{45} + x_{46} + x_{47} - x_{24} - x_{34} = 0$$

$$x_{57} - x_{25} - x_{45} = 0$$

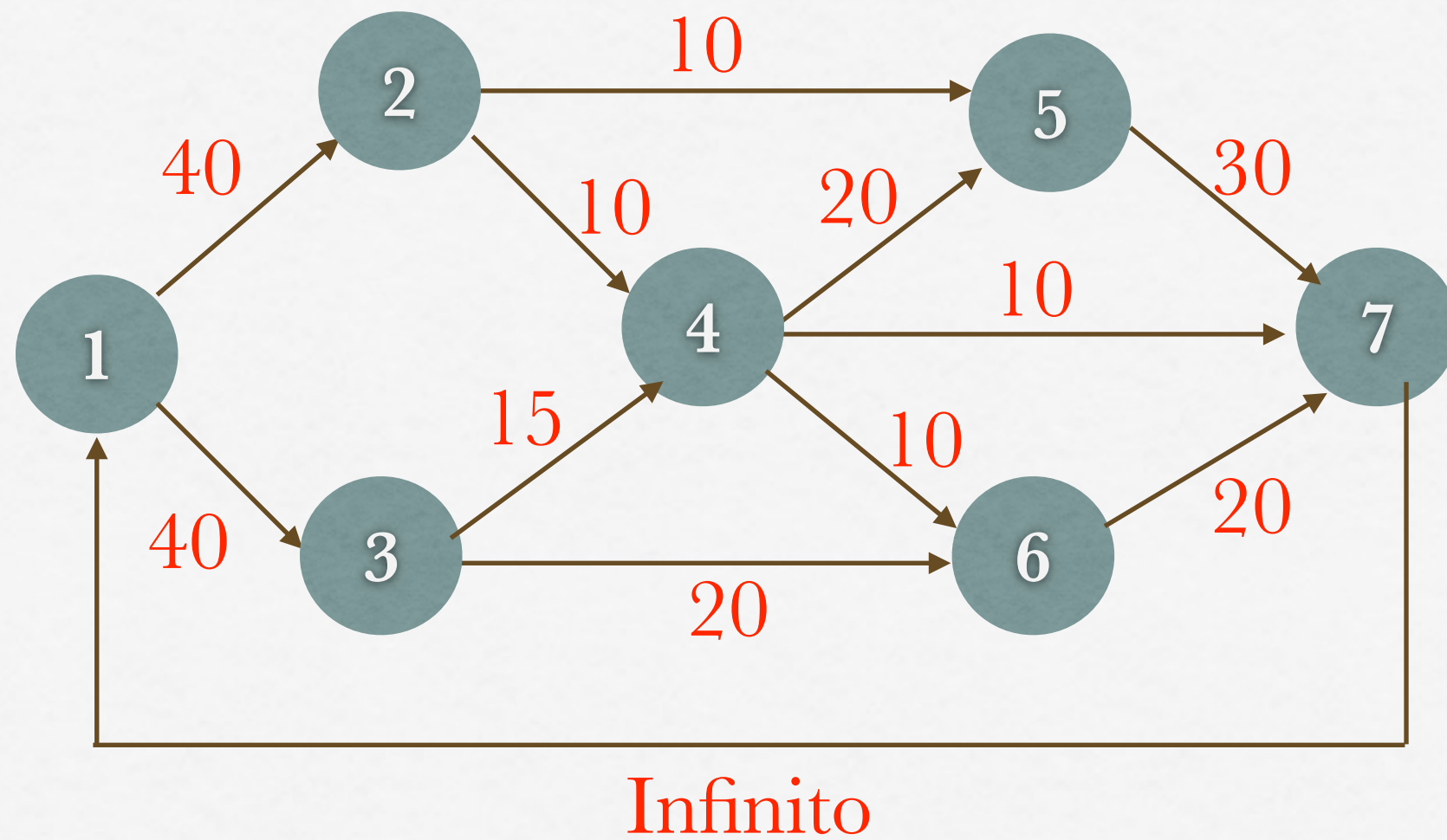
$$x_{67} - x_{36} - x_{46} = 0$$

$$-x_{47} - x_{57} - x_{67} = -t$$



$$\begin{array}{llll}
 x_{12} \leq 40 & x_{24} \leq 10 & x_{45} \leq 20 & x_{57} \leq 30 \\
 x_{13} \leq 40 & x_{34} \leq 15 & x_{46} \leq 10 & x_{67} \leq 20 \\
 x_{25} \leq 10 & x_{36} \leq 15 & x_{47} \leq 10 & t \text{ livre}
 \end{array}
 \quad x_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in A$$

MODELO DE CONSERVAÇÃO DE FLUXO



MODELO MATEMÁTICO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR -CONSERVAÇÃO DE FLUXO

Variáveis de Decisão

$x_{ij} \rightarrow$ Fluxo que passa de i para j

Parâmetro

$u_{ij} \rightarrow$ Fluxo máx possível de i para j

$l_{ij} \rightarrow$ Fluxo mín possível de i para j

$m \rightarrow$ número vértices

$f \rightarrow$ Vértice fonte

$s \rightarrow$ Vértice sumidouro

$Max\ x_{sf}$

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} - \sum_{k=1}^m x_{ki} = 0, \forall i \in V$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \forall (i, j) \in A$$

MODELO MATEMÁTICO

$Max x_{71}$

SA

$$x_{12} + x_{13} - x_{71} = 0$$

$$x_{24} + x_{25} - x_{12} = 0$$

$$x_{34} + x_{36} - x_{13} = 0$$

$$x_{45} + x_{46} + x_{47} - x_{24} - x_{34} = 0$$

$$x_{57} - x_{25} - x_{45} = 0$$

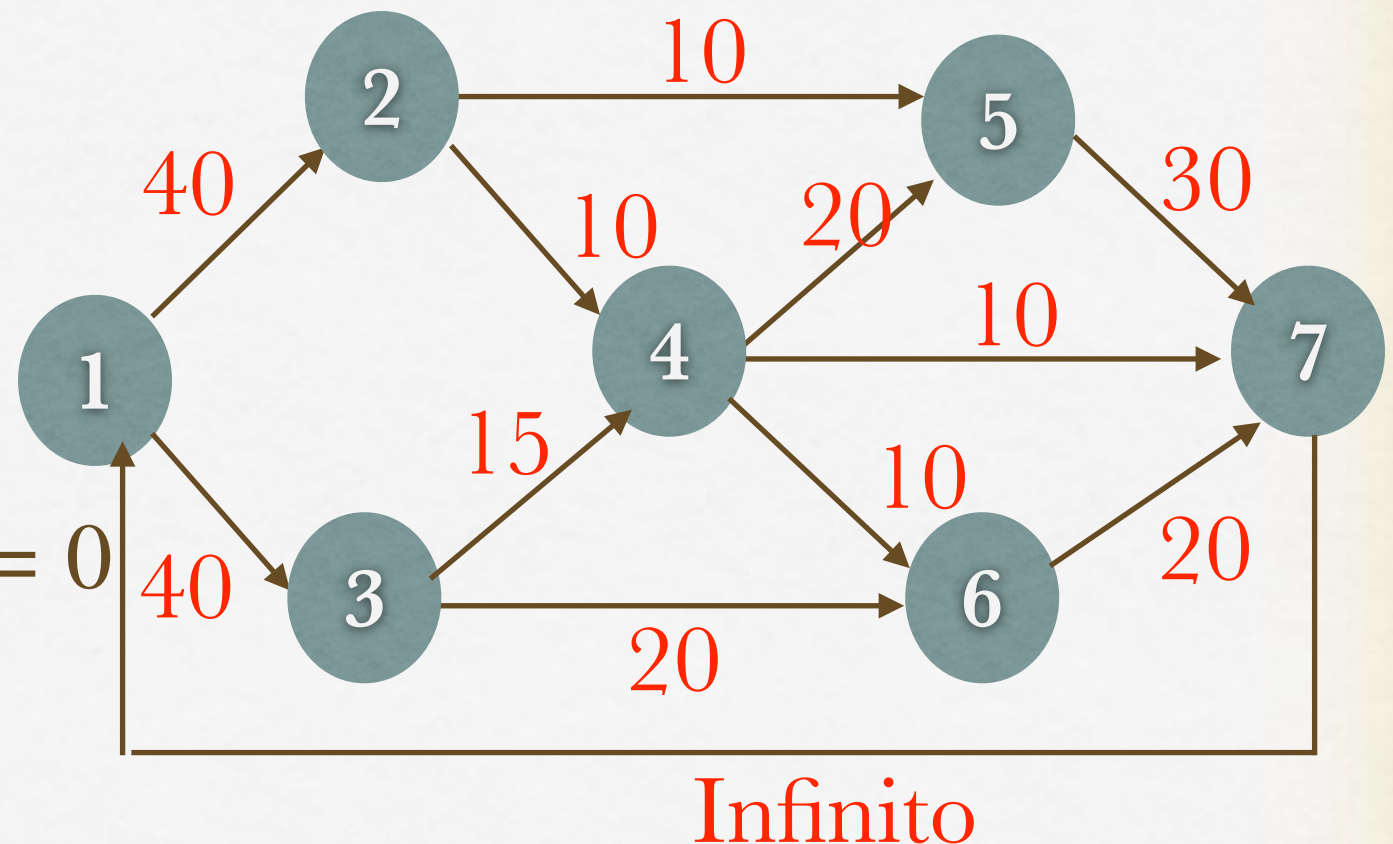
$$x_{67} - x_{36} - x_{46} = 0$$

$$x_{71} - x_{47} - x_{57} - x_{67} = 0$$

$$x_{12} \leq 40 \quad x_{24} \leq 10 \quad x_{45} \leq 20 \quad x_{57} \leq 30$$

$$x_{13} \leq 40 \quad x_{34} \leq 15 \quad x_{46} \leq 10 \quad x_{67} \leq 20 \quad x_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in A$$

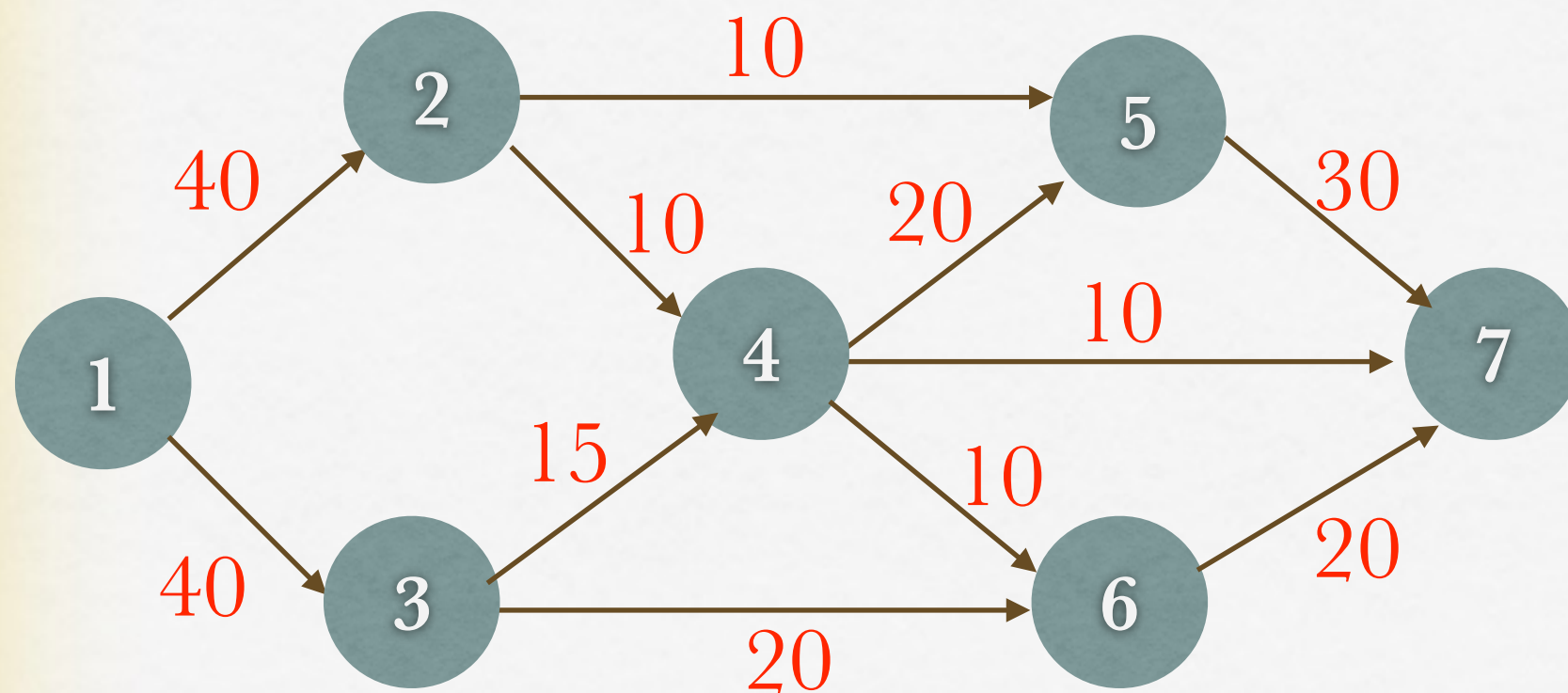
$$x_{25} \leq 10 \quad x_{36} \leq 15 \quad x_{47} \leq 10 \quad x_{71} \leq \infty$$



CARACTERÍSTICAS

- ✱ As duas formulações são de conservação de fluxo.
- ✱ Os modelos são unimodulares, por isso os valores de fluxos (x_{ij}) podem ser contínuos, isto é, $x_{ij} \geq 0$.

ALGORITMO



Observe a rede
ao lado

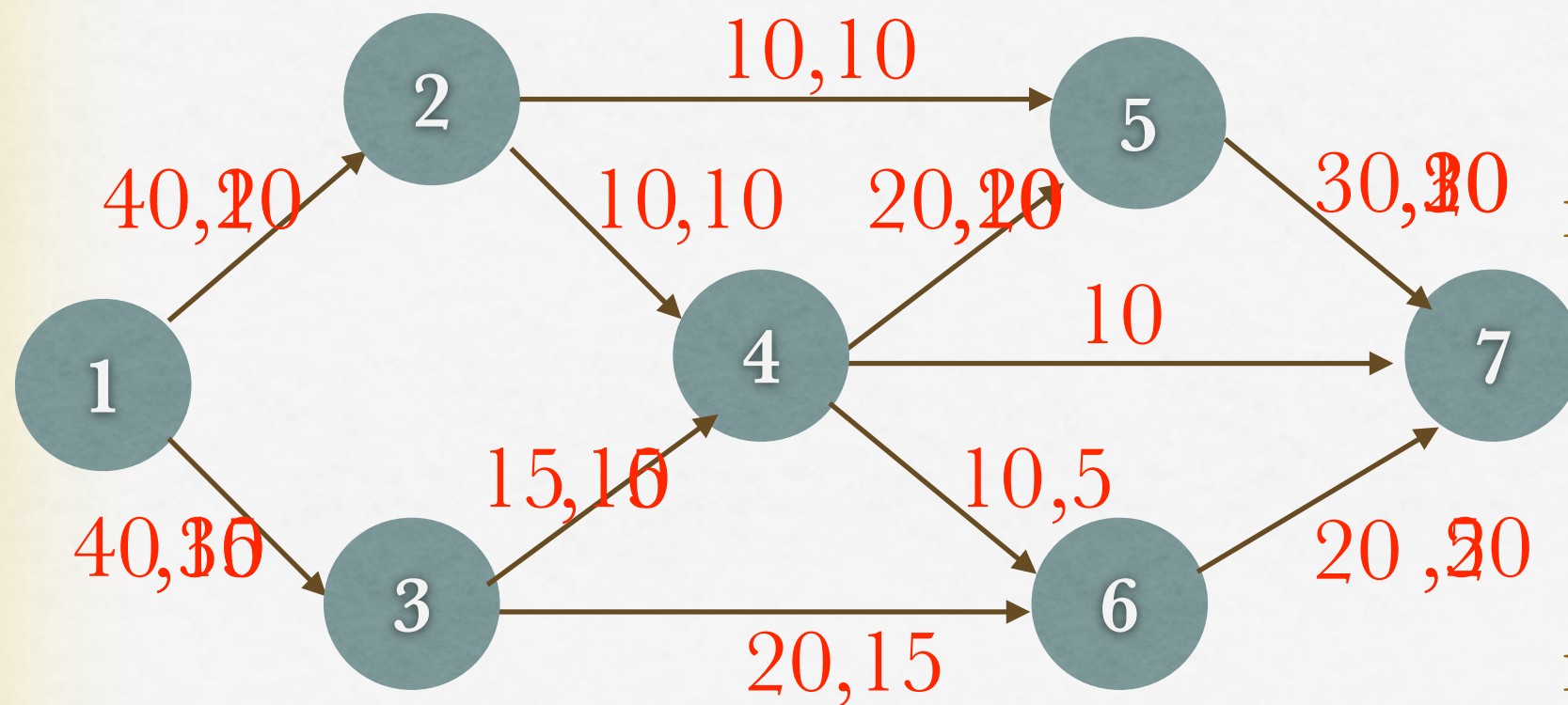
Os valores em **vermelho** representam
a capacidade máxima de cada aresta.

O nodo 1 é a fonte.

O nodo 7 é o sumidouro.

Qual o máximo fluxo
de 1 para 7?

ALGORITMO - ESCOLHENDO UMA ORDEM



1-2-4-5-7 fluxo=10

min = {40, 10, 20, 30}

1-2-5-7 fluxo=10

min = {30, 10, 20}

1-3-4-5-7 fluxo=10

min = {40, 15, 10, 10}

1-3-4-6-7 fluxo=5

min = {30, 5, 10, 20}

1-3-6-7 fluxo=15

min = {25, 20, 15}

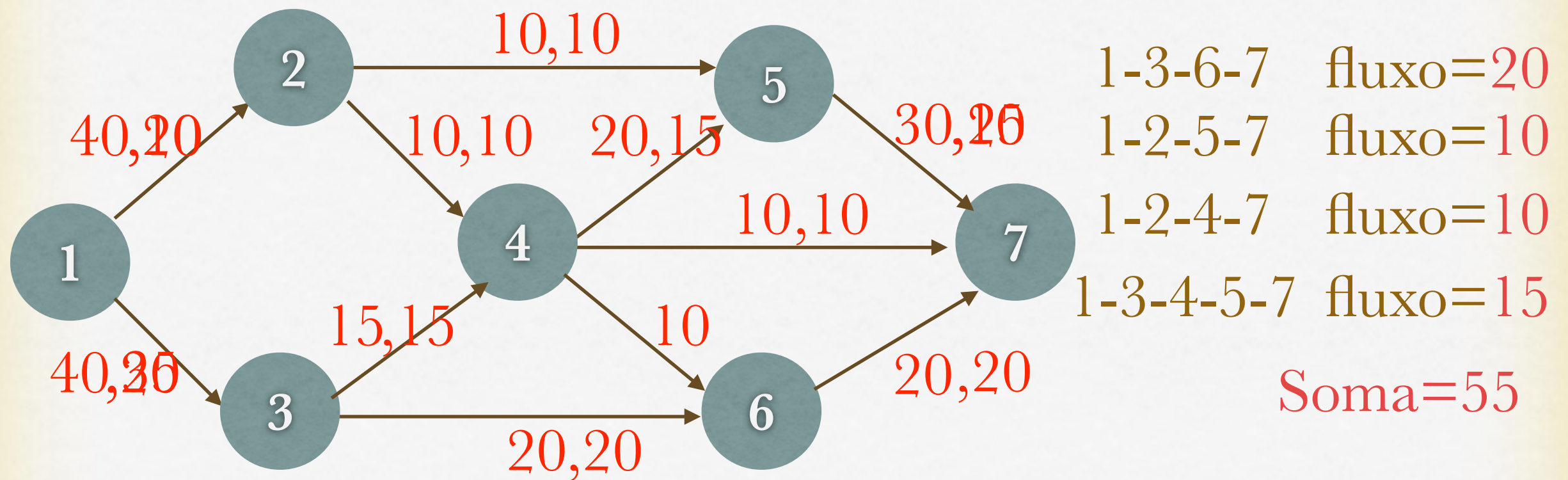
Soma=50

Analisar diferentes caminhos de 1 até 7

Vamos escolher caminhos arbitrários.

Os valores depois da vírgula representam o quanto do fluxo já foi gasto.

ALGORITMO - ESCOLHENDO OUTRA ORDEM



Vamos escolher outra ordem!

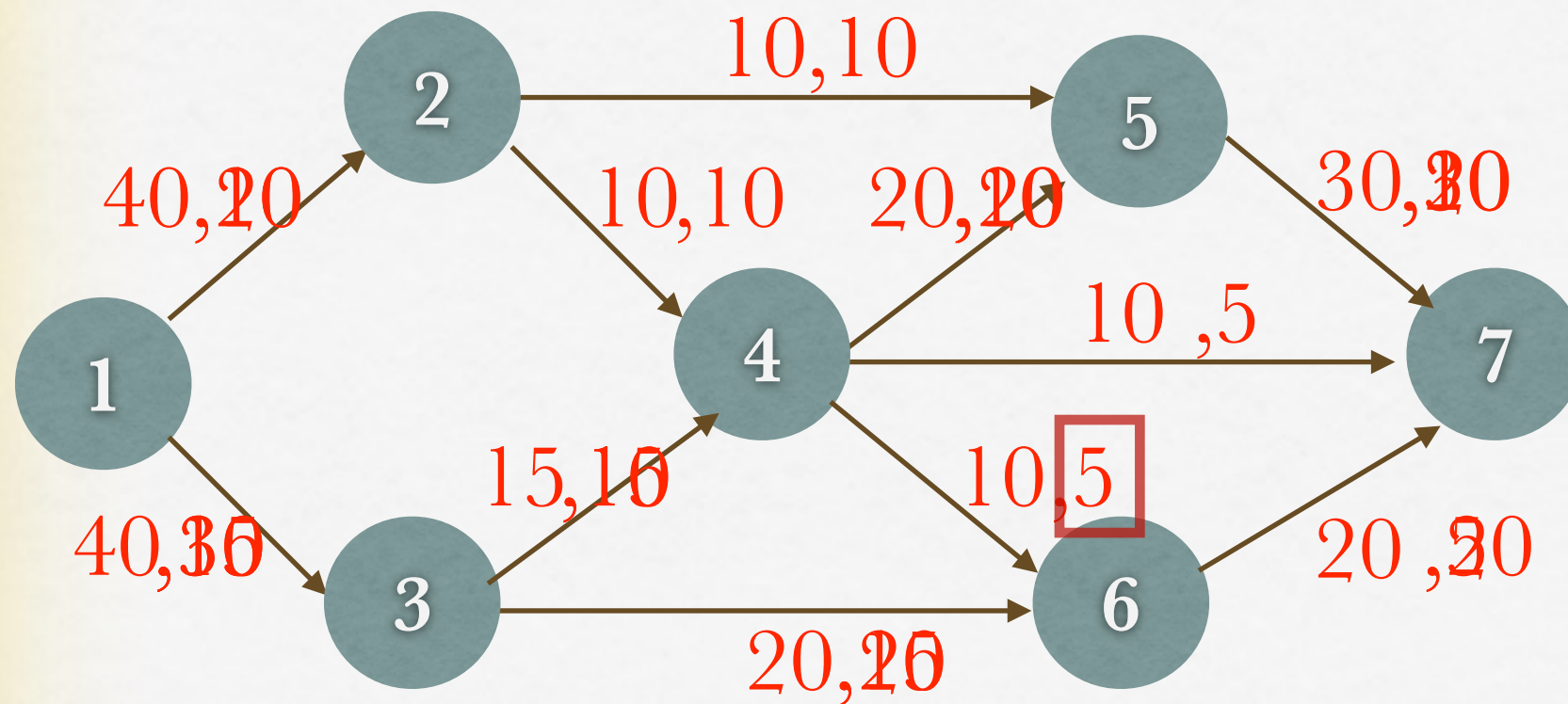
Observe que os valores são diferentes, 50 e 55

Em ambos os casos, escolhermos um caminho e tentamos colocar o máximo de fluxo nesse caminho

CARACTERÍSTICAS

- ✱ Caminho de Aumento de Fluxo
- ✱ Um caminho precisa sair da origem e ir ao destino passando por arcos.
- ✱ Para cada caminho encontramos a máxima capacidade do caminho que equivale a capacidade da aresta com menor capacidade restante.
- ✱ Observe que algumas vezes não podemos aumentar o fluxo porque um arco desse caminho já está no seu limite de fluxo.

COMO RESOLVER O PROBLEMA DA ESCOLHA DA ORDEM



1-2-4-5-7 fluxo=10
 1-2-5-7 fluxo=10
 1-3-4-5-7 fluxo=10
 1-3-4-6-7 fluxo=5
 1-3-6-7 fluxo=15
 Soma=50

Soma=55

1 - 3 - 6 - 4 - 7
 f= f= f= f=
 10 5 5 10
 f min =5

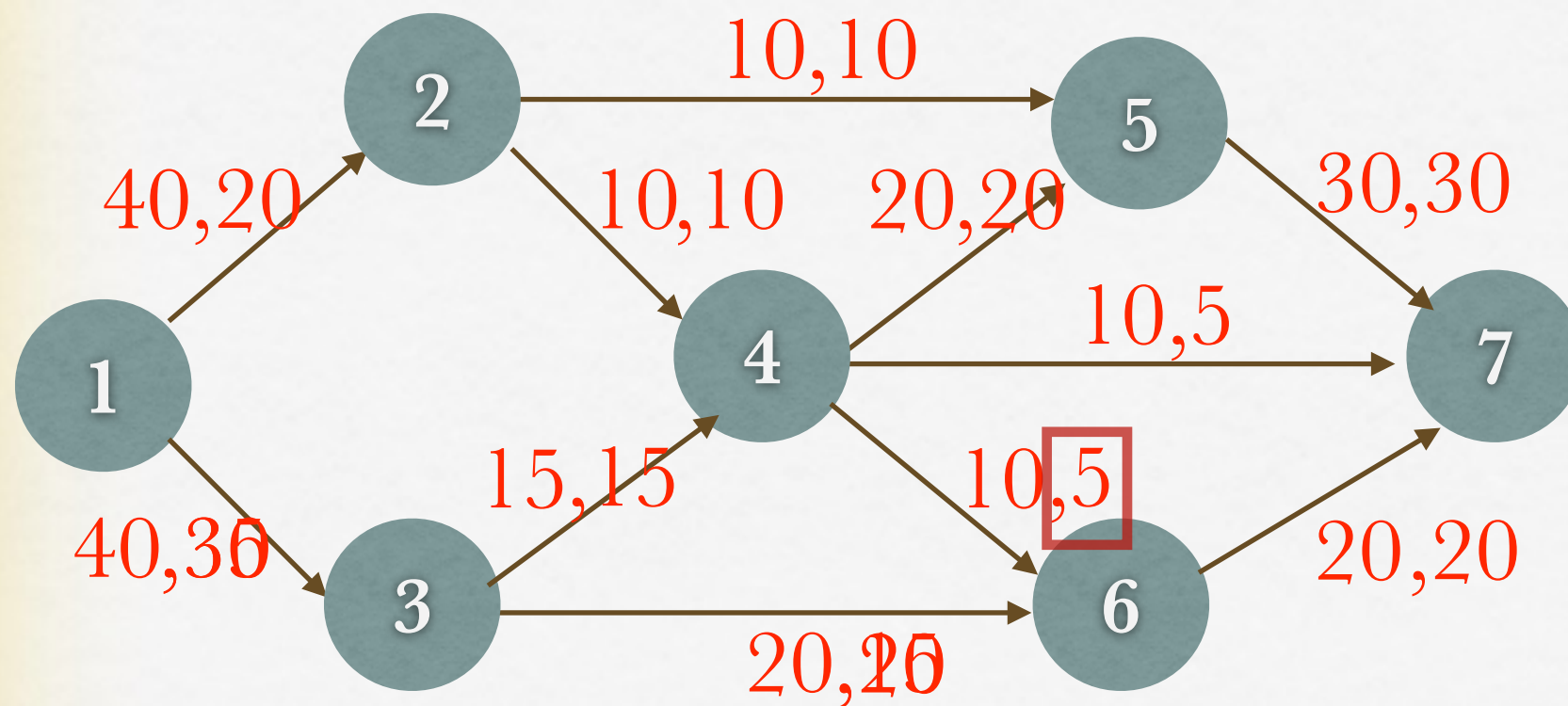
Observe o caminho 1-3-6-4-7

Todos tem uma capacidade de fluxo
 e é um caminho que vai de 1 até 7
 Observe que o arco (6,4) é um arco
 de retorno

DIFERENÇAS ENTRE OS MÉTODOS

- ✱ Redefinição de Caminho de aumento de fluxo
- ✱ Cálculo da capacidade do aumento de fluxo em cada arco
 - ✱ Se o arco é de avanço (“forward”), a capacidade do aumento de fluxo é o que falta para chegar ao limite $\rightarrow U_{ij} - x_{ij}$
 - ✱ Se o arco é de retorno (“backward”), a capacidade do aumento de fluxo é igual ao fluxo “forward” do arco $\rightarrow x_{ij}$
- ✱ O novo fluxo no arco de retorno diminui do fluxo máximo do caminho... no caso do exemplo diminui de 5 porque 5 é o menor valor entre (10,5,5,10) e não porque o fluxo no arco de retorno é 5.
- ✱ Observe que existe uma redistribuição do fluxo de (4,6) para (4,7).

RECAPTULANDO



1-2-4-5-7 fluxo=10

1-2-5-7 fluxo=10

1-3-4-5-7 fluxo=10

1-3-4-6-7 fluxo=5

1-3-6-7 fluxo=15

Soma=50

1-3-6-4-7 fluxo=5

Soma=55

1 - 3 - 6 - 4 - 7

f= f= f= f=

10 5 5 10

f min =5

Observe o caminho 1-3-6-4-7

Observe que o arco (6,4) é um arco
de retorno

Observe que houve uma redistribuição
do fluxo de (4,6) para (4,7)

PROBLEMA DUAL

Primal

Max t

SA

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} - \sum_{k=1}^m x_{ki} = t, i = f$$

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} - \sum_{k=1}^m x_{ki} = 0, i = V - \{f\} - \{s\}$$

$$\sum_{i \in S(i)} x_i - \sum_{i \in E(i)} x_i = -t, i = s$$

$$x_{ij} \leq u_{ij}, \forall (i, j) \in A$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in A$$

t livre

Dual

Variáveis Duais

w_i Uma variável para cada nó

h_{ij} Uma variável para cada arco

$$\text{Min} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m u_{ij} h_{ij}$$

SA

$$w_i - w_j + h_{ij} \geq 0, i, j = 1 \dots m$$

$$w_m - w_1 = 1$$

$$h_{ij} \geq 0, i, j = 1 \dots m$$

$$w_j \text{ livres}, j = 1 \dots m$$

MODELO PRIMAL

$Max \ t$

SA

$$x_{12} + x_{13} = t$$

$$x_{24} + x_{25} - x_{12} = 0$$

$$x_{34} + x_{26} - x_{13} = 0$$

$$x_{45} + x_{46} + x_{47} - x_{24} - x_{34} = 0$$

$$x_{57} - x_{25} - x_{45} = 0$$

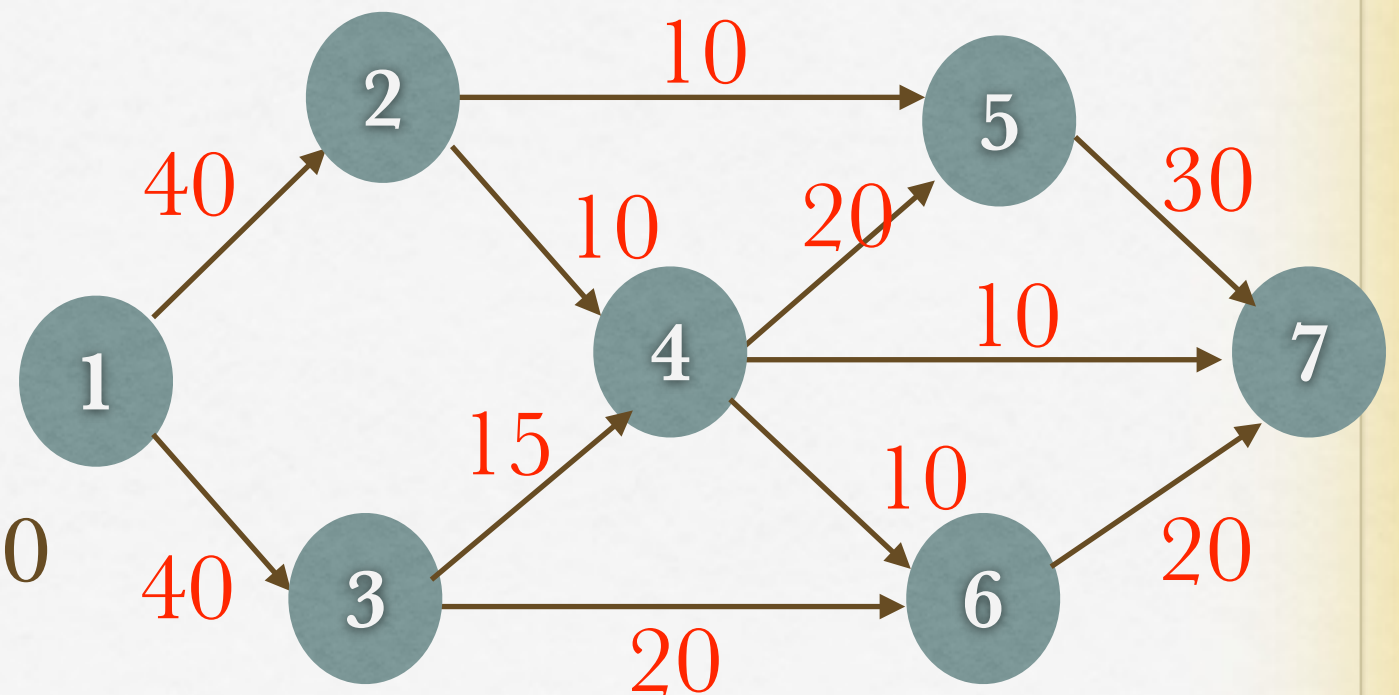
$$x_{67} - x_{36} - x_{46} = 0$$

$$-x_{47} - x_{57} - x_{67} = -t$$

$$x_{12} \leq 40 \quad x_{24} \leq 10 \quad x_{45} \leq 20 \quad x_{57} \leq 30$$

$$x_{13} \leq 40 \quad x_{34} \leq 15 \quad x_{46} \leq 10 \quad x_{67} \leq 20$$

$$x_{25} \leq 10 \quad x_{36} \leq 20 \quad x_{47} \leq 10 \quad t \text{ livre} \quad x_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in A$$



MODELO DUAL

$$\text{Min } 40h_{12} + 40h_{13} + 10h_{25} + 10h_{24} + 15h_{34} + 20h_{36} + 20h_{45} + 10h_{46} + 10h_{47} + 30h_{57} + 20h_{67}$$

SA

$$w_1 - w_2 + h_{12} \geq 0$$

$$w_1 - w_3 + h_{13} \geq 0$$

$$w_2 - w_4 + h_{24} \geq 0$$

$$w_2 - w_5 + h_{25} \geq 0$$

$$w_3 - w_4 + h_{34} \geq 0$$

$$w_3 - w_6 + h_{36} \geq 0$$

$$w_4 - w_5 + h_{45} \geq 0$$

$$w_4 - w_6 + h_{46} \geq 0$$

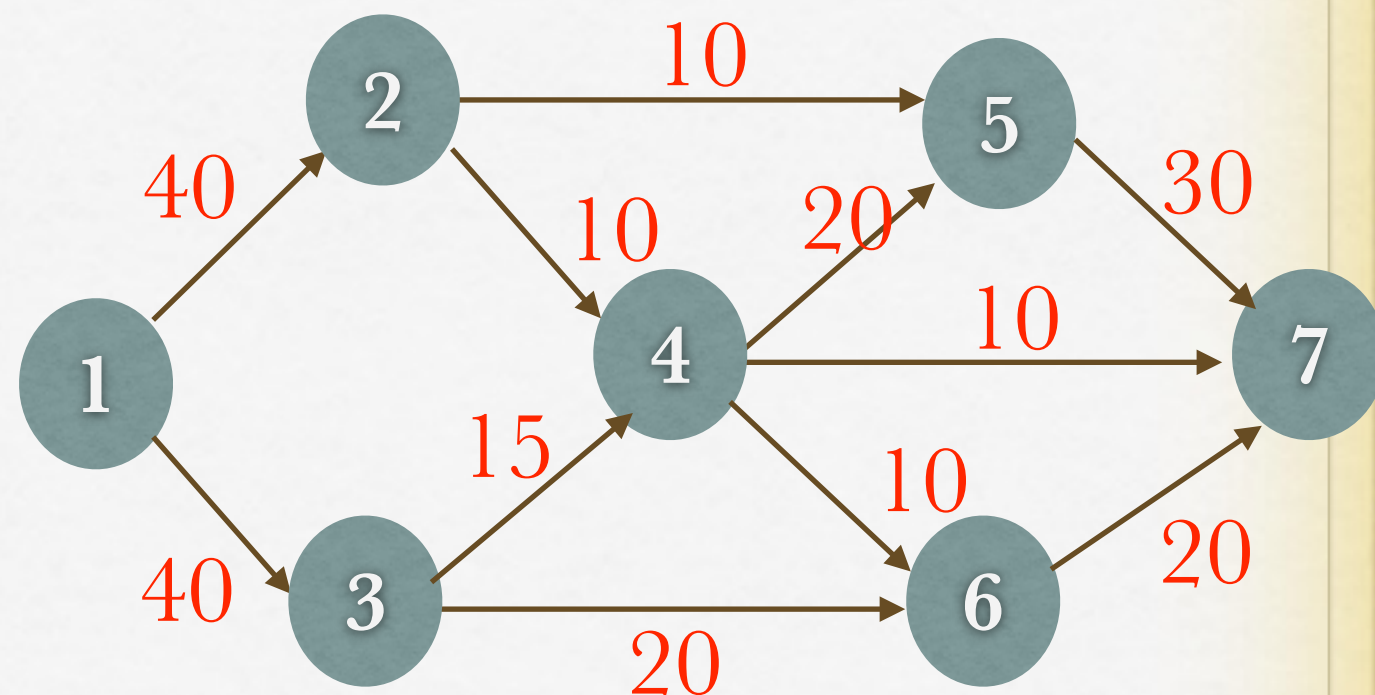
$$w_4 - w_7 + h_{47} \geq 0$$

$$w_5 - w_7 + h_{57} \geq 0$$

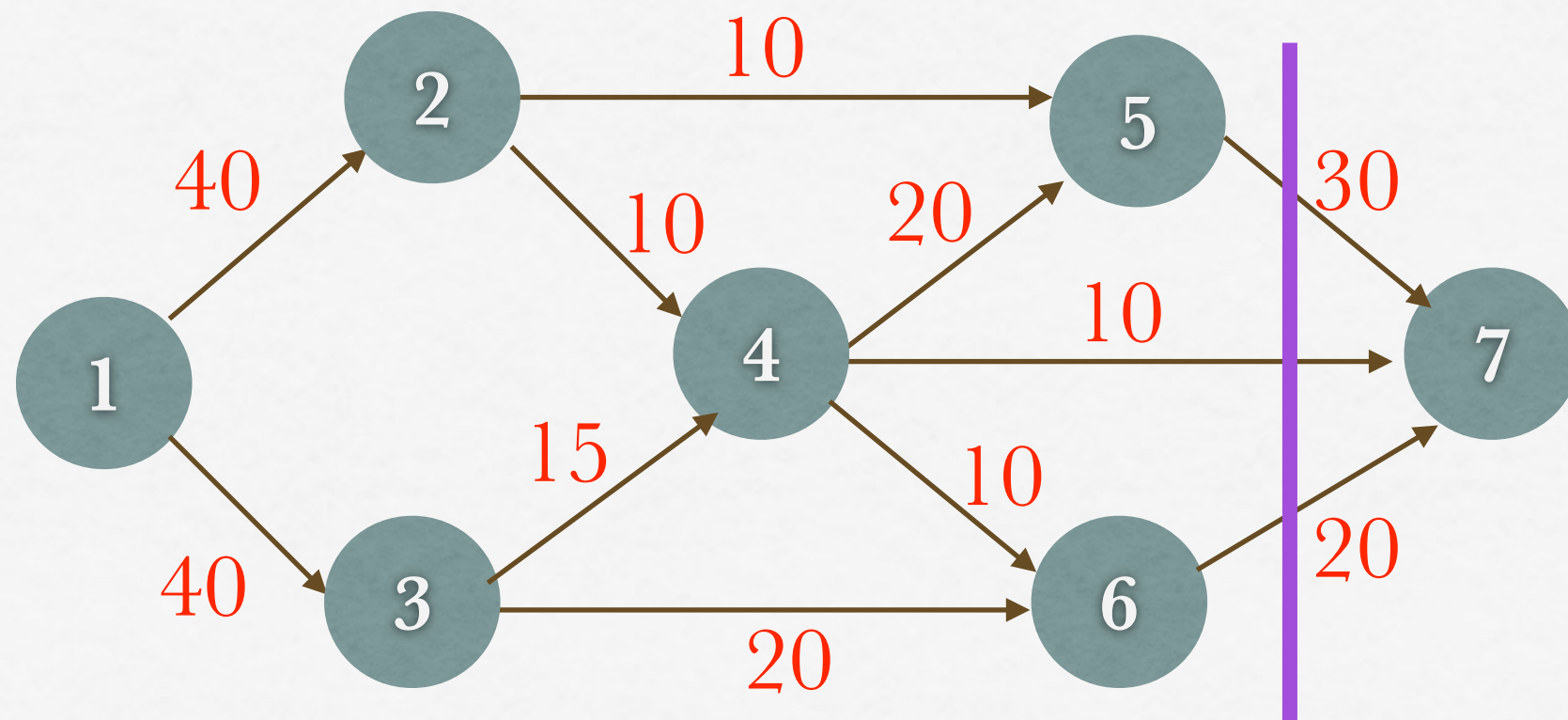
$$w_6 - w_7 + h_{67} \geq 0$$

$$w_7 - w_1 = 1$$

$$h_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1 \dots m$$



CONCEITO DE CORTE



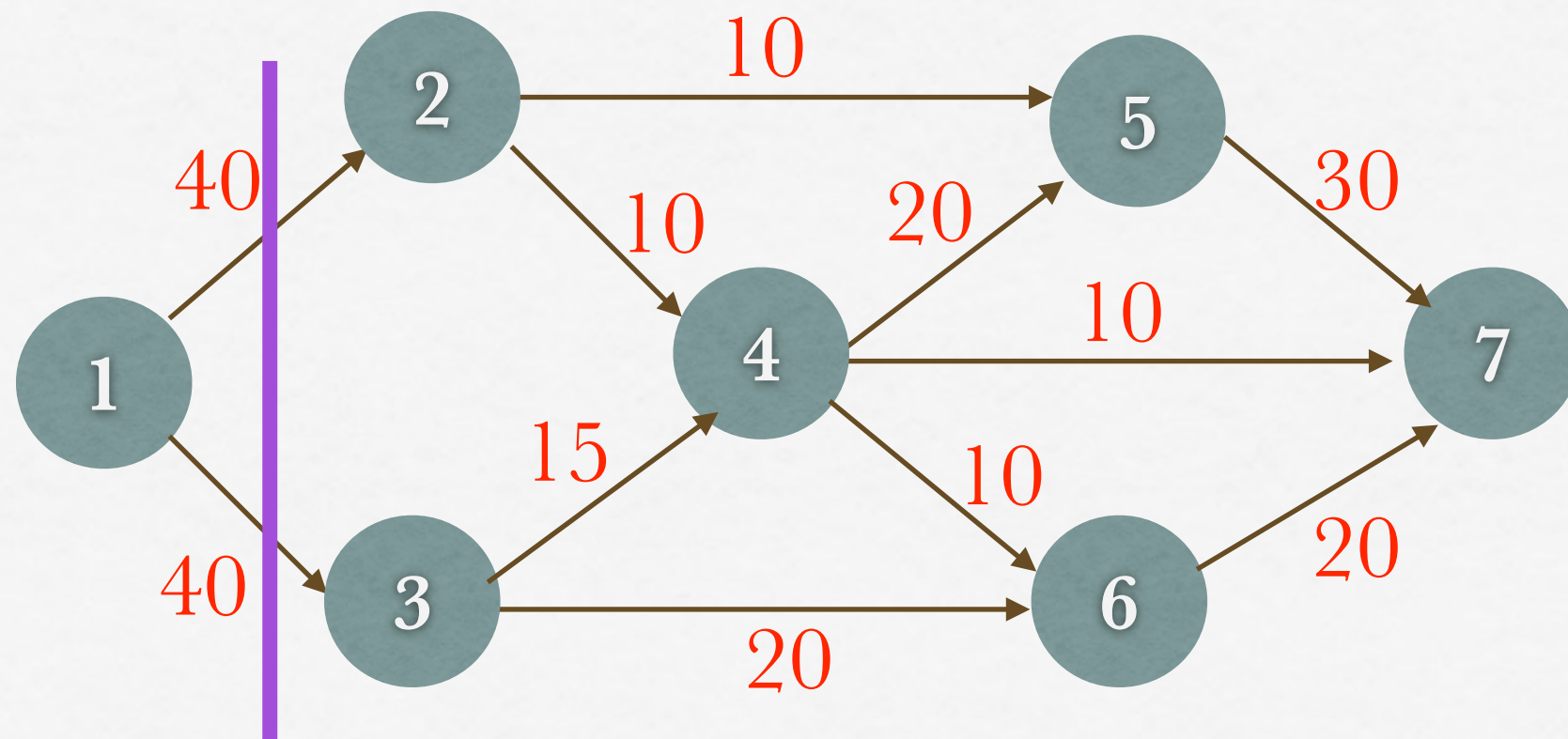
Observe o nó 7 (sumidouro)!

Qual é o fluxo máximo que pode chegar em 7?

$$30 + 10 + 20 = 60$$

60 é um limite superior de fluxo!

CONCEITO DE CORTE



Agora observe o nó 1 (fonte)!

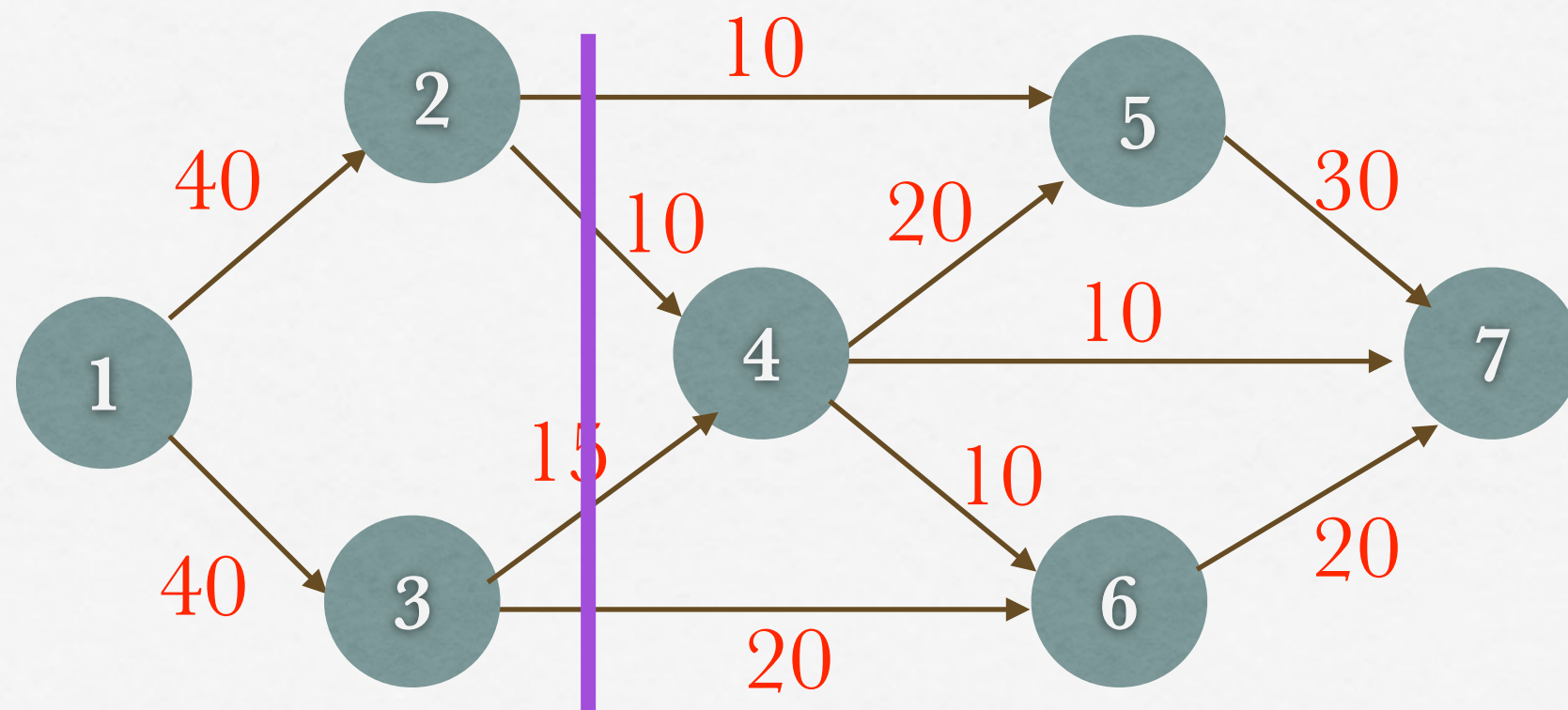
Qual é o fluxo máximo que pode sair em 1?

$$40 + 40 = 80$$

80 é um limite superior!

Observe que só pode chegar 60 em 7 e só pode sair 80 de 1.

CONCEITO DE CORTE



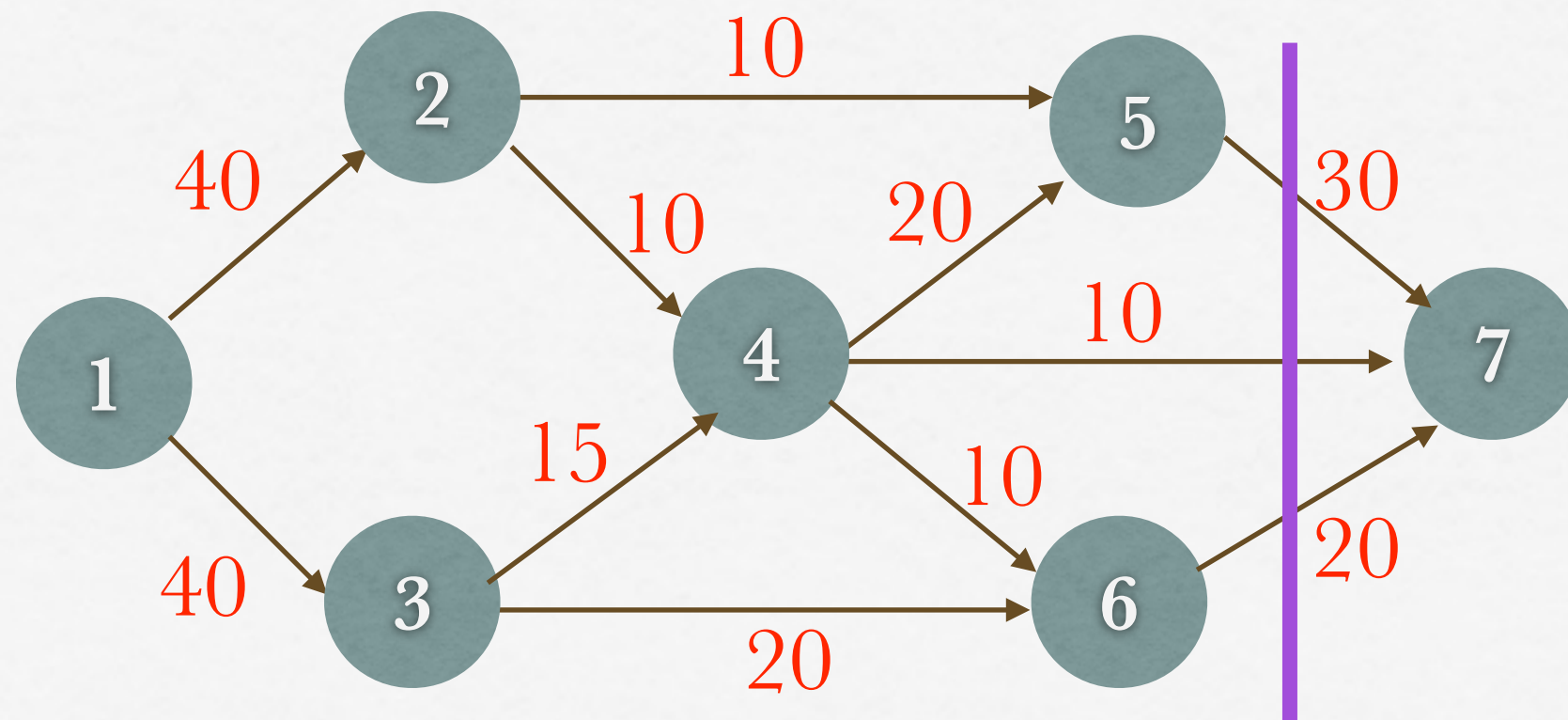
Qual é o fluxo máximo que passa pelo corte?

$$10 + 10 + 15 + 20 = 55$$

Observe que 55 é o valor ótimo.

Coincidência!!!!

CONCEITO DE CORTE

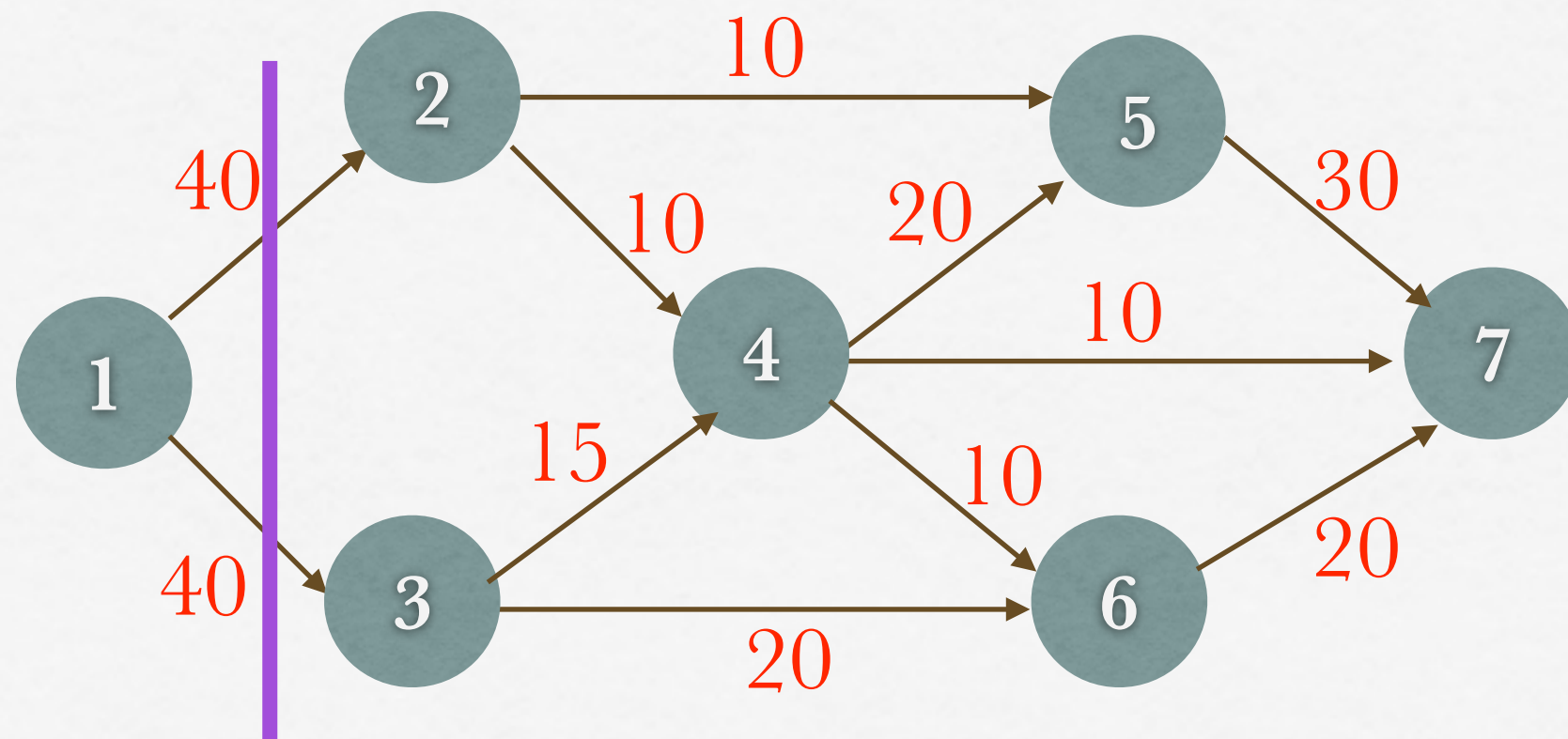


Nesse caso o Grafo foi dividido em 2!

$$P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\bar{P} = \{7\}$$

CONCEITO DE CORTE

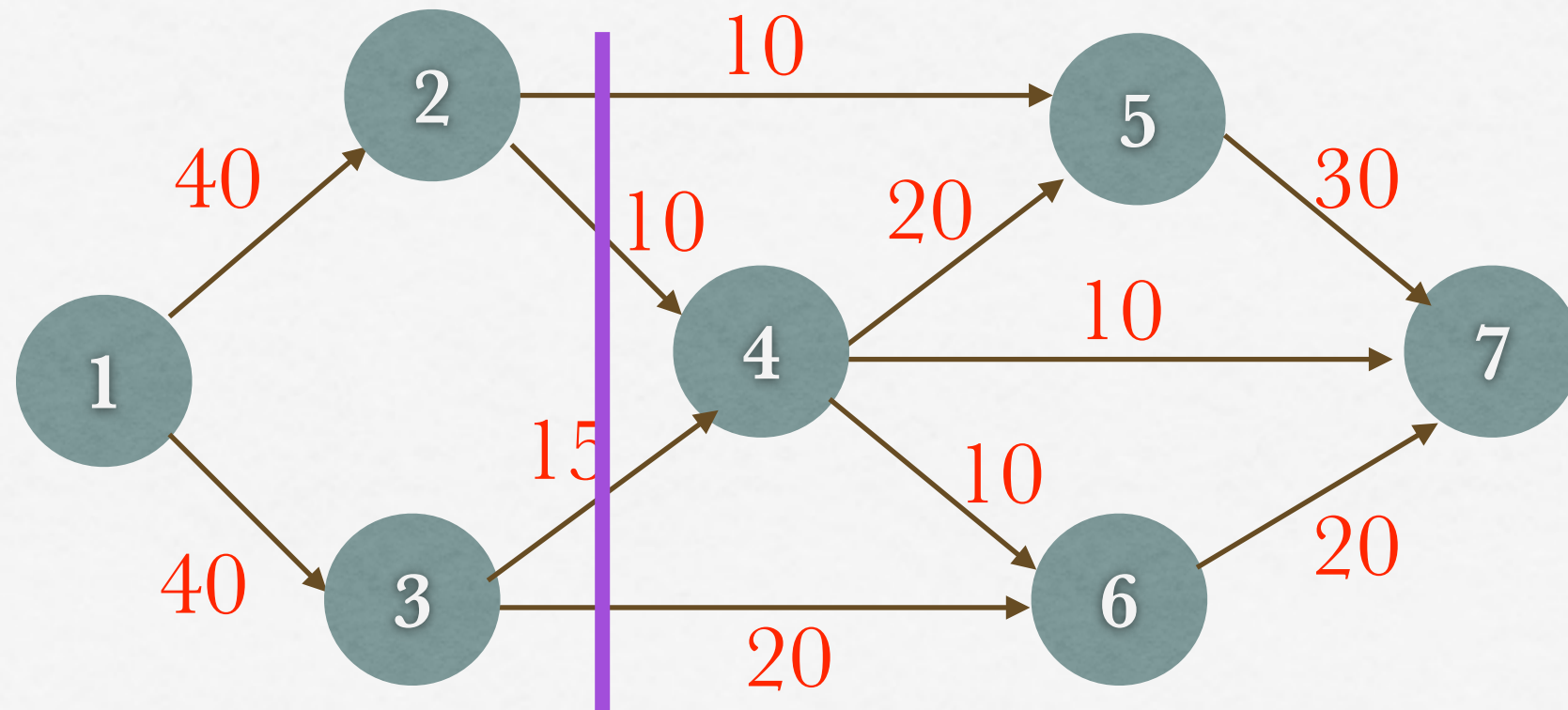


Nesse caso o Grafo foi dividido em 2!

$$P = \{1\}$$

$$\bar{P} = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

CONCEITO DE CORTE

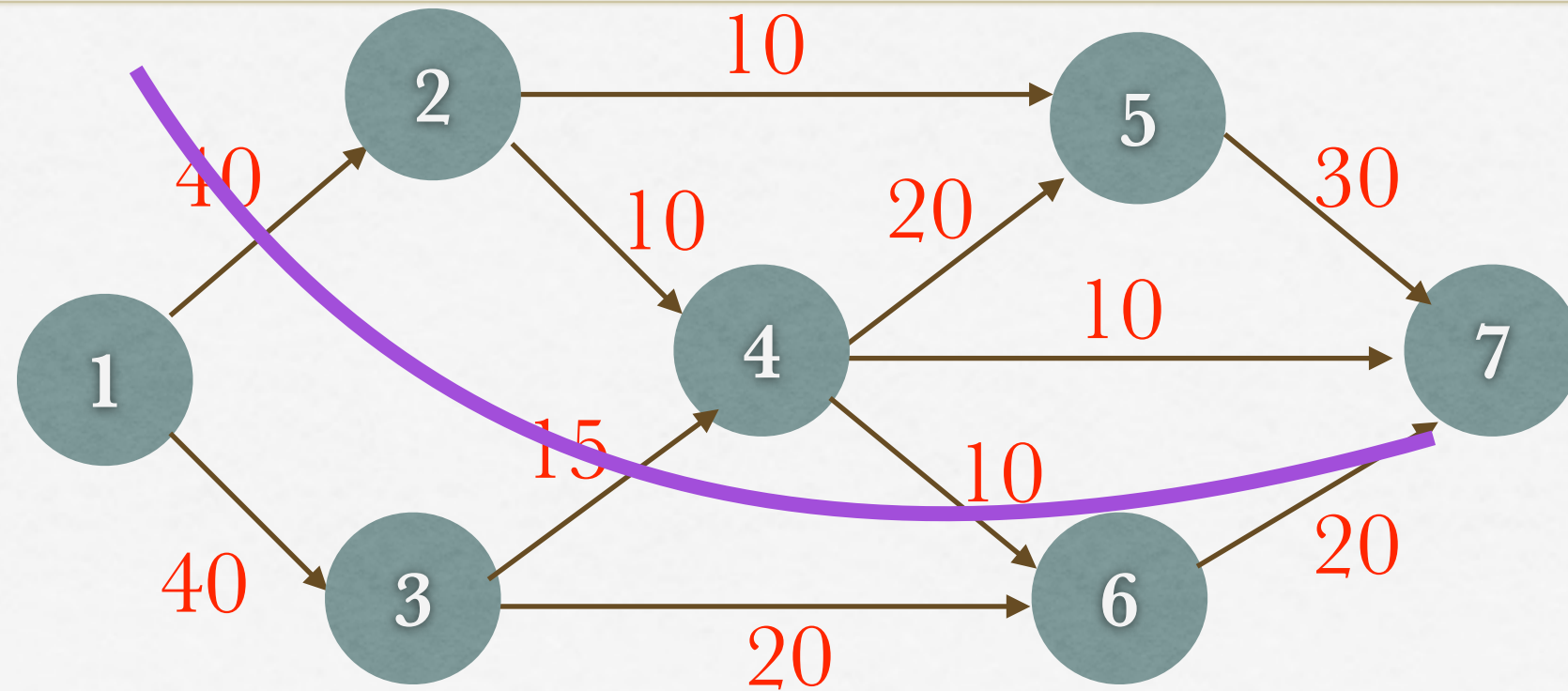


Nesse caso o Grafo foi dividido em 2!

$$P = \{1, 2, 3\}$$

$$\bar{P} = \{4, 5, 6, 7\}$$

CONCEITO DE CORTE



$$P = \{1, 3, 6\}$$

$$\bar{P} = \{2, 4, 5, 7\}$$

Observe que SEMPRE no conjunto P está a fonte!

Observe que SEMPRE no conjunto $\bar{P}$ está o sumidouro!

DEFINIÇÃO DE CORTE

Considerando o Grafo $G = (V, A)$ e considerando $(P, \bar{P})$ uma partição de V , tal que $P \cup \bar{P} = V$ e $P \cap \bar{P} = \emptyset$, e sempre $s \in P$ e $t \in \bar{P}$, diremos que $(P, \bar{P})$ define um corte s - t em $G = (V, A)$

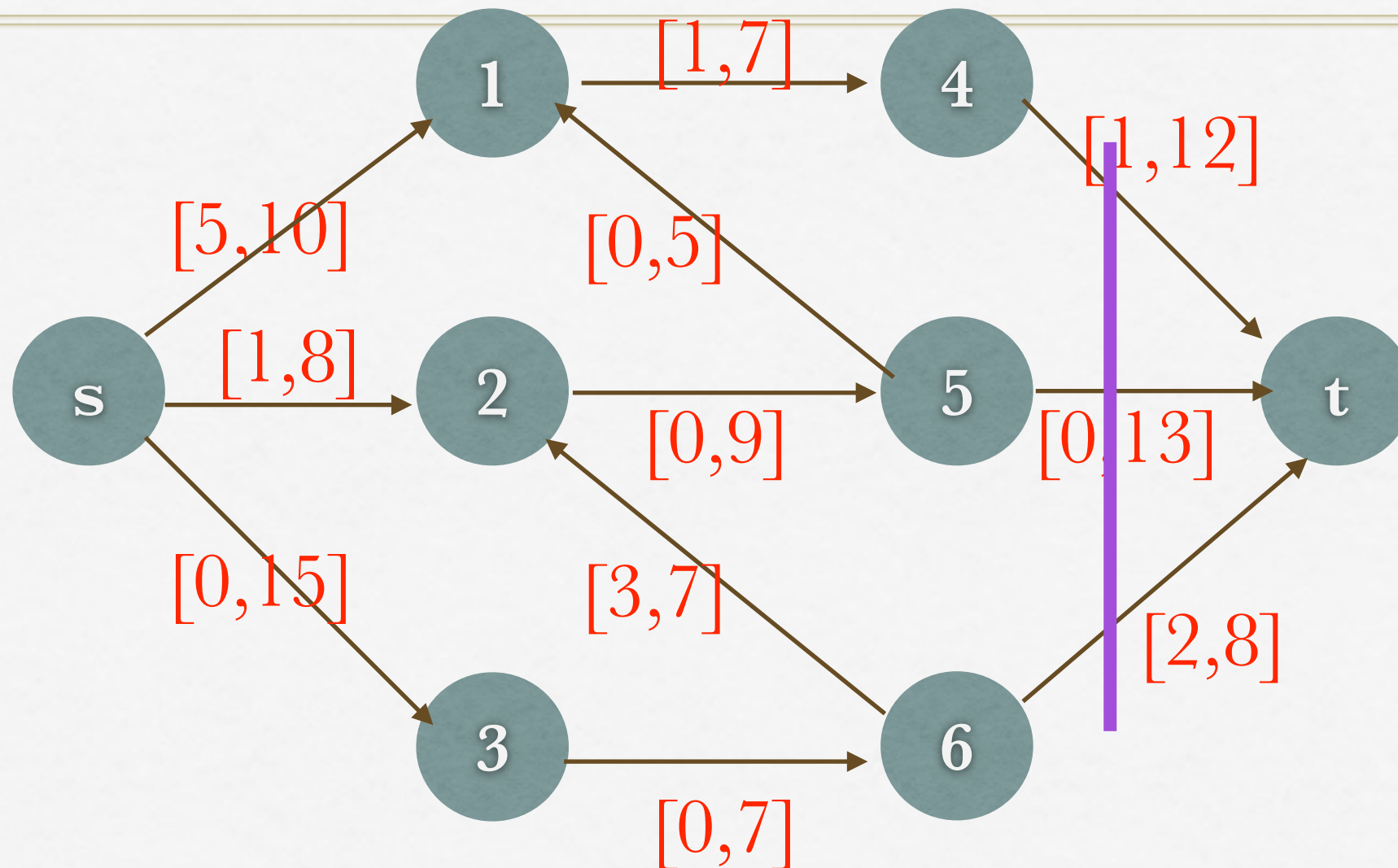
A capacidade de cada corte é um limite superior para o fluxo máximo da rede.

Então, se for possível enumerar todos os cortes e calcular a capacidade de todos eles, o menor valor representará o FLUXO MÁXIMO da rede.

Fórmula da capacidade de corte

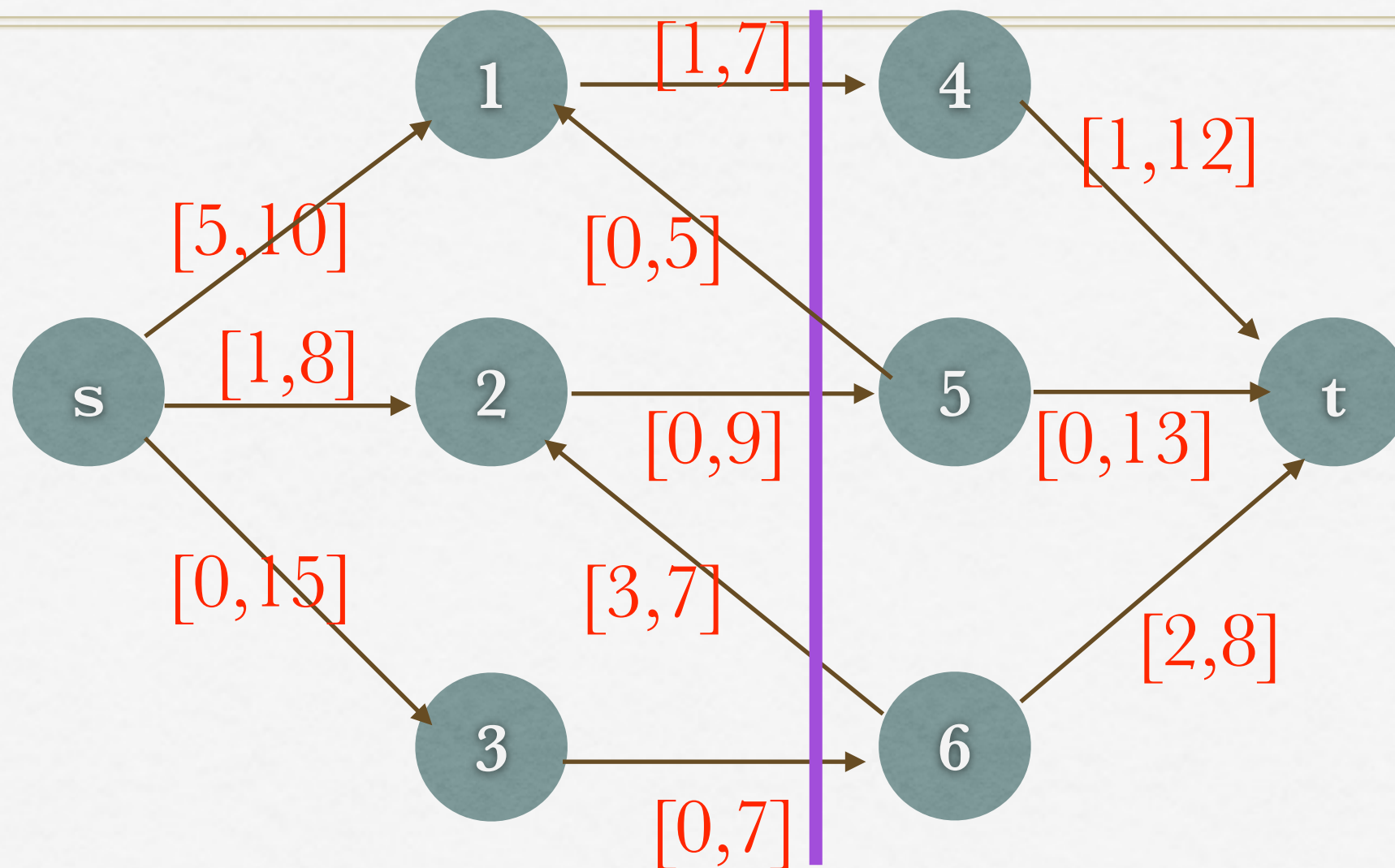
$$CAP(P, \bar{P}) = \sum_{(i,j) \in (P, \bar{P})} u_{ij} - \sum_{(i,j) \in (\bar{P}, P)} l_{ij}$$

CAPACIDADE CORTE - EXEMPLO 1



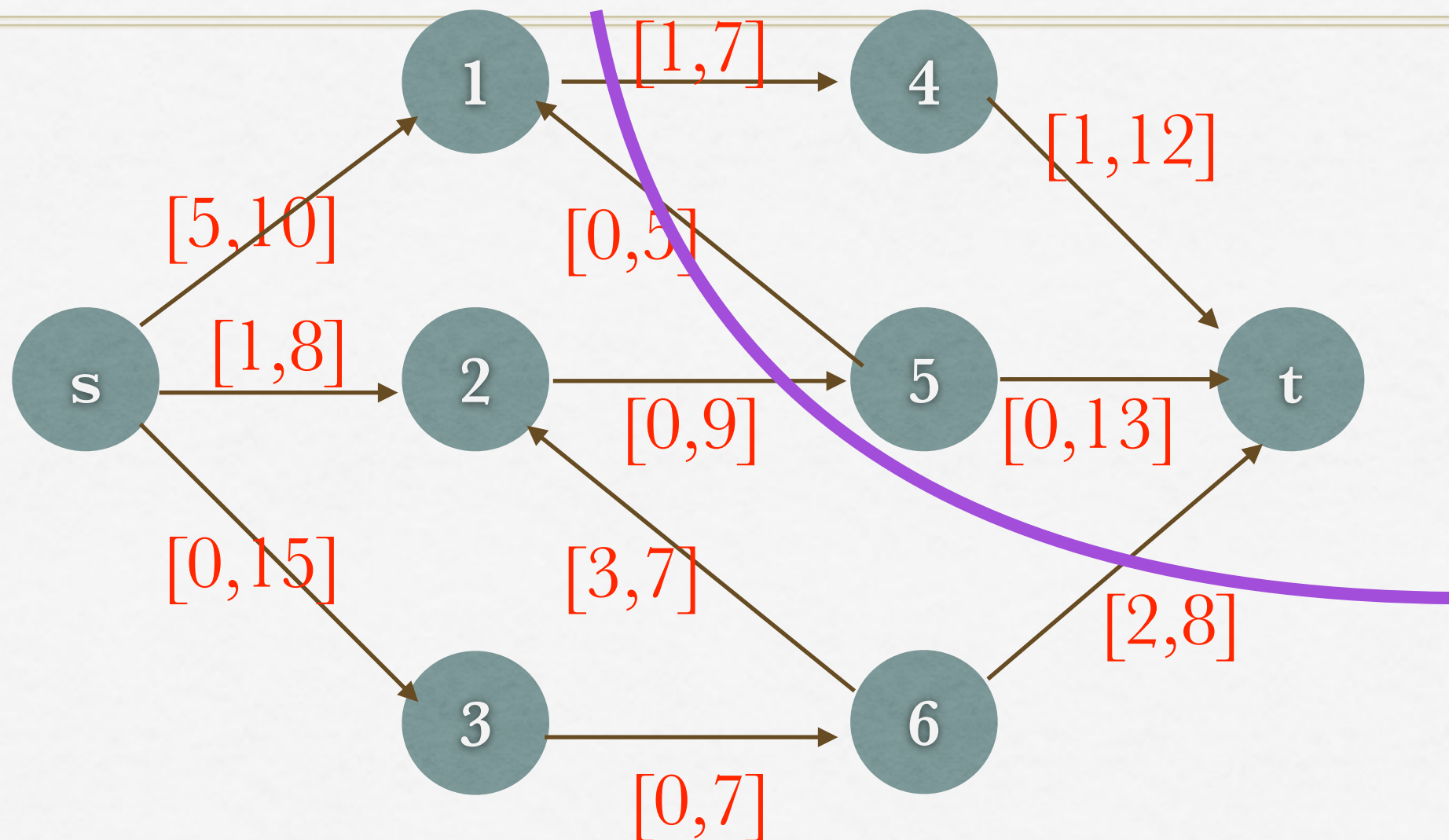
$$CAP = 12 + 13 + 8 = 33$$

CAPACIDADE CORTE - EXEMPLO 2



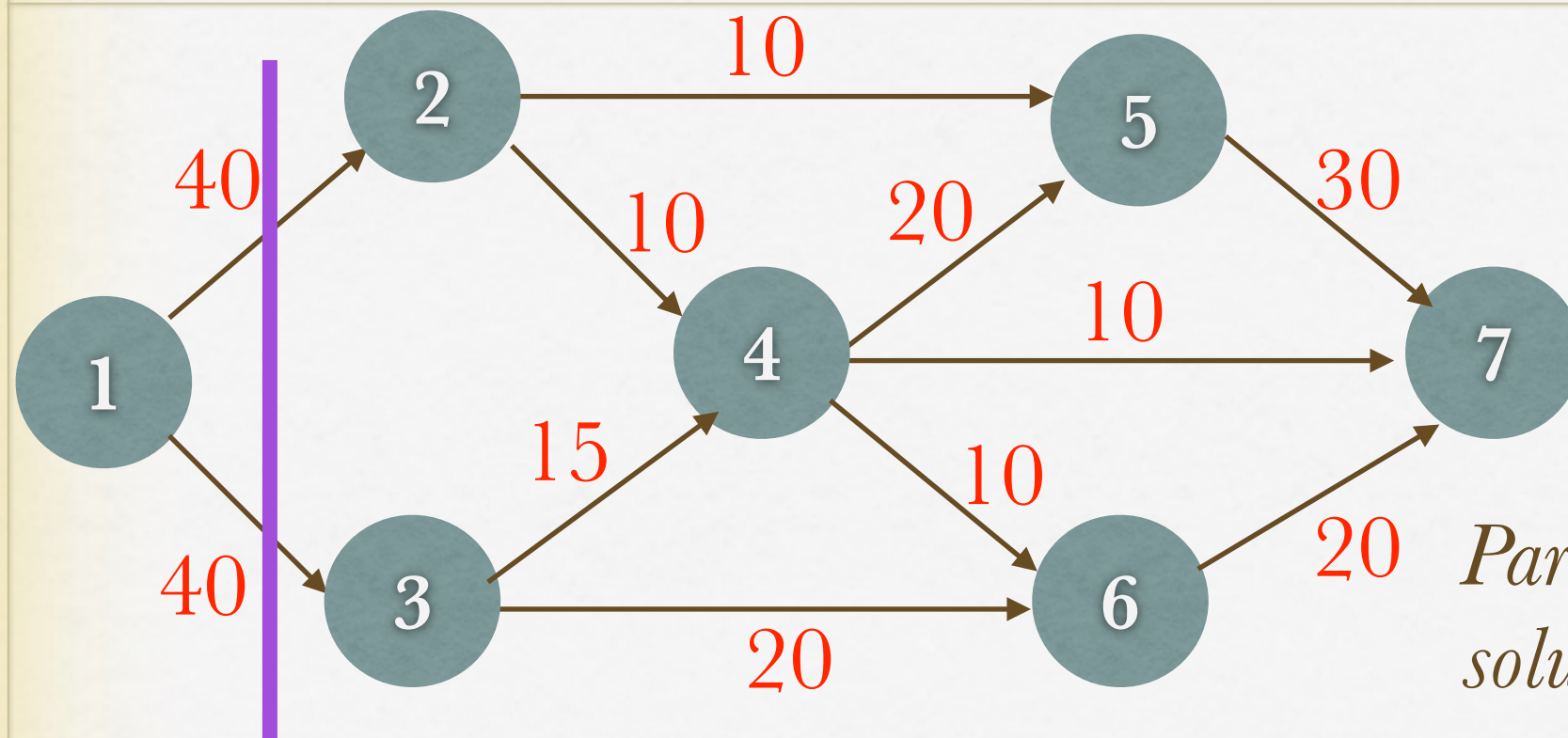
$$CAP = (7 + 9 + 7) - (0 + 3) = 23 - 3 = 20$$

CAPACIDADE CORTE - EXEMPLO 3



$$CAP = (7 + 9 + 8) - (0) = 24 - 0 = 24$$

RELAÇÃO ENTRE CORTES E O PROBLEMA DUAL



$$P = \{1\}$$

$$\bar{P} = \{2,3,4,5,6,7\}$$

Para cada corte tem-se uma solução viável para o Dual!

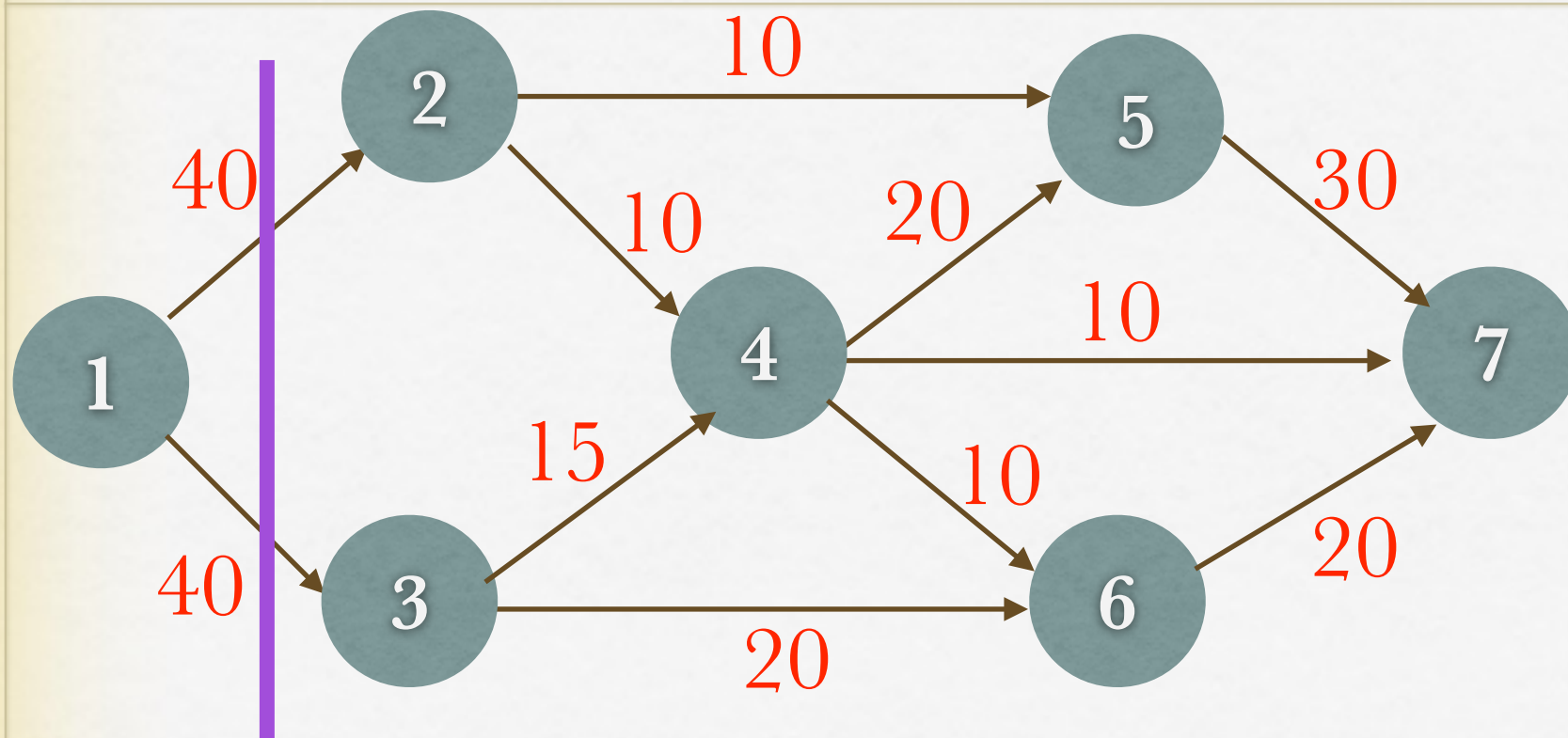
Analisando a restrição $w_m - w_1 = 1$

Para cada elemento em P , pode-se colocar $w_j = 0$

Para cada elemento em $\bar{P}$, pode-se colocar $w_j = 1$

Dessa forma, a restrição $w_m - w_1 = 1$ está atendida pois $w_7 - w_1 = 1$!

RELAÇÃO ENTRE CORTES E O PROBLEMA DUAL



$$P = \{1\}$$

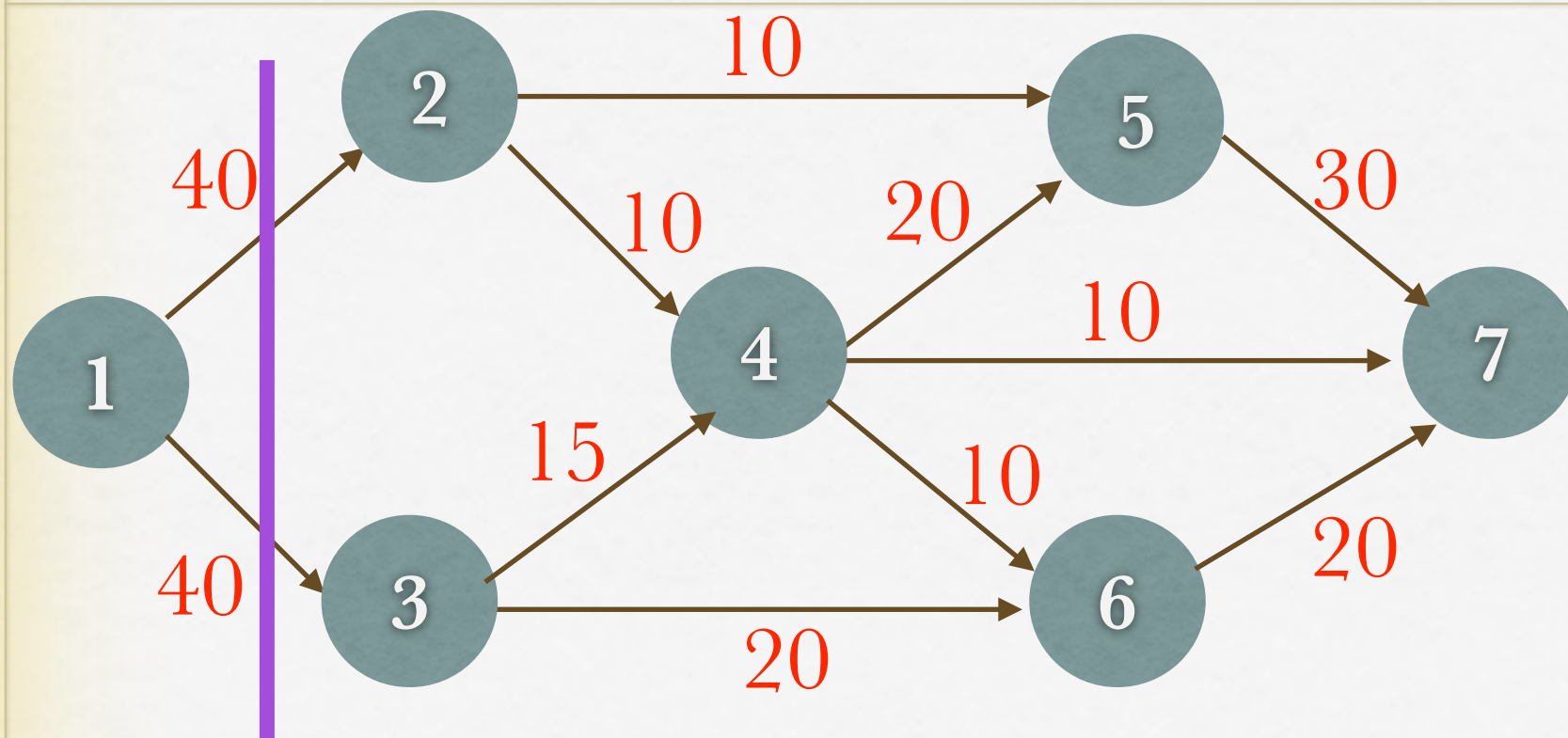
$$\bar{P} = \{2,3,4,5,6,7\}$$

Analisando a restrição $w_i - w_j + h_{ij} \geq 0$, $i, j = 1 \dots m$

$$\begin{array}{l} w_1 = 0 \\ w_2 = 1 \end{array} \quad w_1 - w_2 + h_{12} \geq 0 \Rightarrow 0 - 1 + h_{12} \geq 0 \Rightarrow h_{12} \geq 1$$

$$\begin{array}{l} w_1 = 0 \\ w_3 = 1 \end{array} \quad w_1 - w_3 + h_{13} \geq 0 \Rightarrow 0 - 1 + h_{13} \geq 0 \Rightarrow h_{13} \geq 1$$

RELAÇÃO ENTRE CORTES E O PROBLEMA DUAL



$$P = \{1\}$$

$$\bar{P} = \{2,3,4,5,6,7\}$$

$$\begin{array}{l} w_2 = 1 \\ w_5 = 1 \end{array} \quad w_2 - w_5 + h_{25} \geq 0 \Rightarrow 1 - 1 + h_{25} \geq 0 \Rightarrow h_{25} \geq 0$$

$$\begin{array}{l} w_3 = 1 \\ w_6 = 1 \end{array} \quad w_3 - w_6 + h_{36} \geq 0 \Rightarrow 1 - 1 + h_{36} \geq 0 \Rightarrow h_{36} \geq 0$$

Observe que sempre que os arcos estiverem fora do corte o h correspondente será ≥ 0

RELAÇÃO ENTRE CORTES E O PROBLEMA DUAL

$$\begin{array}{l} w_1 = 0 \\ w_2 = 1 \end{array} \quad w_1 - w_2 + h_{12} \geq 0 \Rightarrow 0 - 1 + h_{12} \geq 0 \Rightarrow h_{12} \geq 1$$

$$\begin{array}{l} w_1 = 0 \\ w_3 = 1 \end{array} \quad w_1 - w_3 + h_{13} \geq 0 \Rightarrow 0 - 1 + h_{13} \geq 0 \Rightarrow h_{13} \geq 1$$

$$\begin{array}{l} w_2 = 1 \\ w_5 = 1 \end{array} \quad w_2 - w_5 + h_{25} \geq 0 \Rightarrow 1 - 1 + h_{25} \geq 0 \Rightarrow h_{25} \geq 0$$

$$\begin{array}{l} w_3 = 0 \\ w_6 = 1 \end{array} \quad w_3 - w_6 + h_{36} \geq 0 \Rightarrow 1 - 1 + h_{36} \geq 0 \Rightarrow h_{36} \geq 0$$

Como a FO do dual é $\text{Min} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m u_{ij} h_{ij}$, então uma

solução seria $h_{12} = 1$, $h_{13} = 1$ e o resto zero.

RELAÇÃO ENTRE CORTES E O PROBLEMA DUAL

$$\text{Min} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m u_{ij} h_{ij}$$

Reescrevendo

$$\text{Min } 40h_{12} + 40h_{13} + 10h_{25} + 10h_{24} + 15h_{34} + 20h_{36} + 20h_{45} + 10h_{46} + 10h_{47} + 30h_{57} + 20h_{67}$$

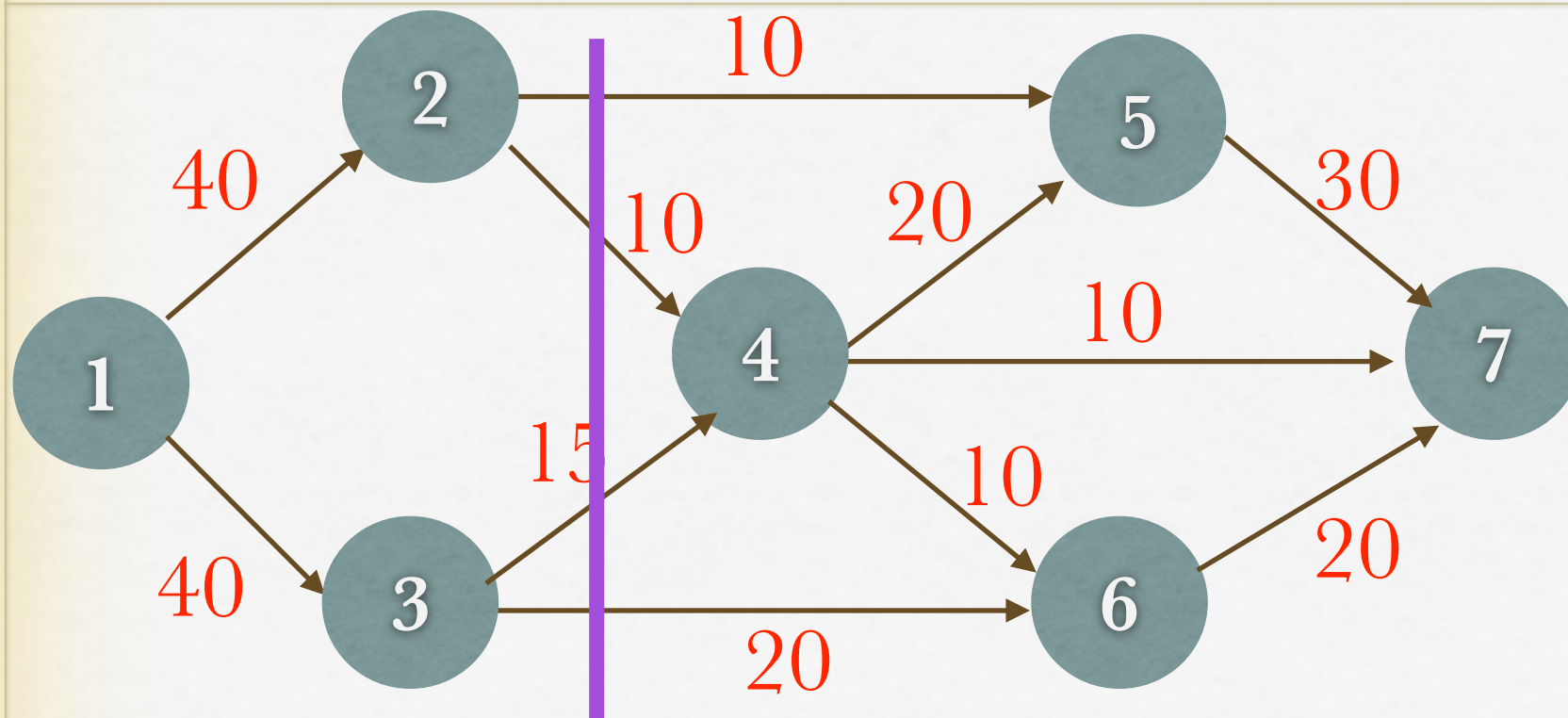
Substituindo

$$\text{Min } 40 \times 1 + 40 \times 1 + 10 \times 0 + 10 \times 0 + 15 \times 0 + 20 \times 0 + 20 \times 0 + 10 \times 0 + 10 \times 0 + 30 \times 0 + 20 \times 0$$

Observe que a solução aqui é $40+40=80$

Observe que é exatamente o valor do corte

RELAÇÃO ENTRE CORTES E O PROBLEMA DUAL



$$P = \{1, 2, 3\}$$

$$\bar{P} = \{4, 5, 6, 7\}$$

$$w_1 = w_2 = w_3 = 0 \quad w_4 = w_5 = w_6 = w_7 = 1$$

$$h_{12} = h_{13} = h_{45} = h_{46} = h_{47} = h_{57} = h_{67} = 0$$

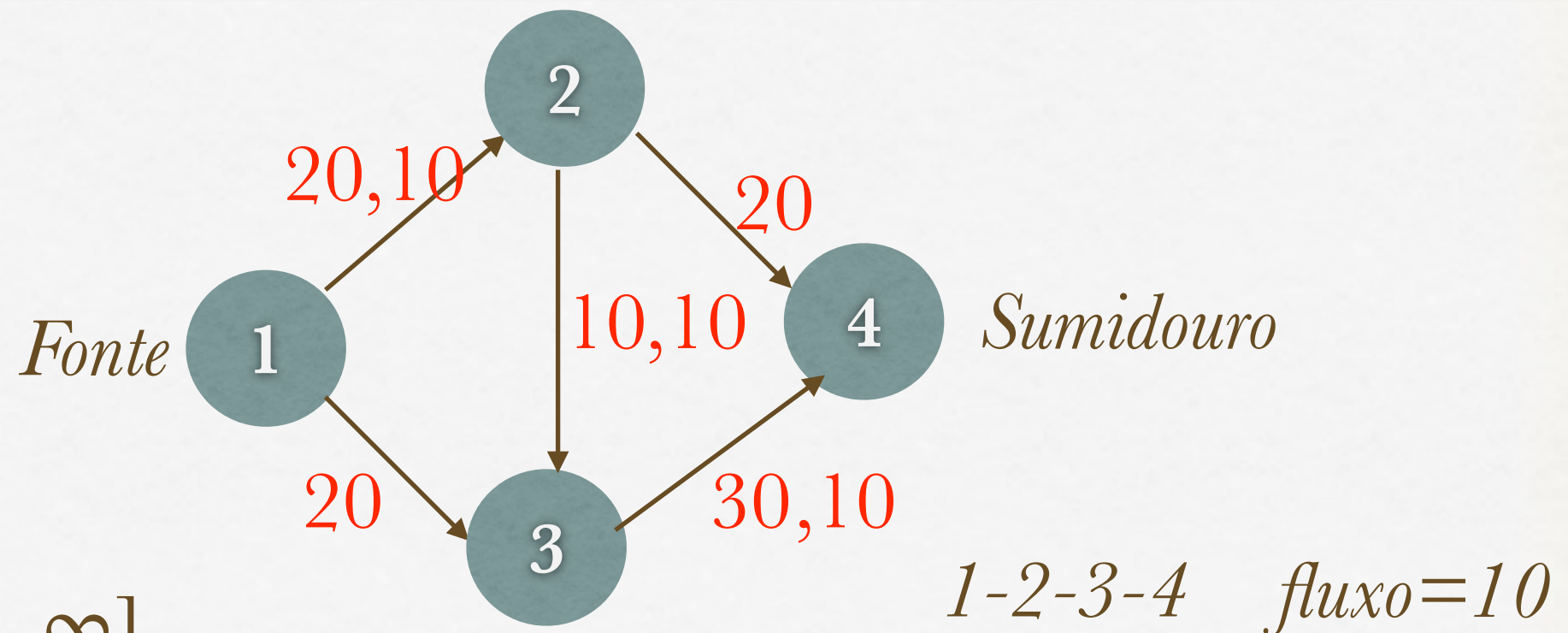
$$h_{25} = h_{24} = h_{34} = h_{36} = 1$$

$$\text{FO} = 10 + 10 + 15 + 20 = 55$$

PROPRIEDADES

- ✱ Todo corte é uma solução viável para o dual
- ✱ Toda solução viável do dual é um limite superior para o primal
- ✱ Pelo teorema da dualidade fraca, toda solução viável para o dual (sendo o dual de minimização) é um limite superior para o primal
- ✱ Pelo teorema da dualidade forte, o fluxo máximo (primal) e o corte mínimo (dual) serão iguais e representam o ótimo de ambos os problemas
- ✱ Teorema Fluxo Máximo - Corte Mínimo
 - ✱ O Fluxo Máximo é igual ao valor do Corte Mínimo

ALGORITMO DE ROTULAÇÃO (LABELING ALGORITHM)



$$L_1 = [-, \infty]$$

$$L_2 = [+1, 20]$$

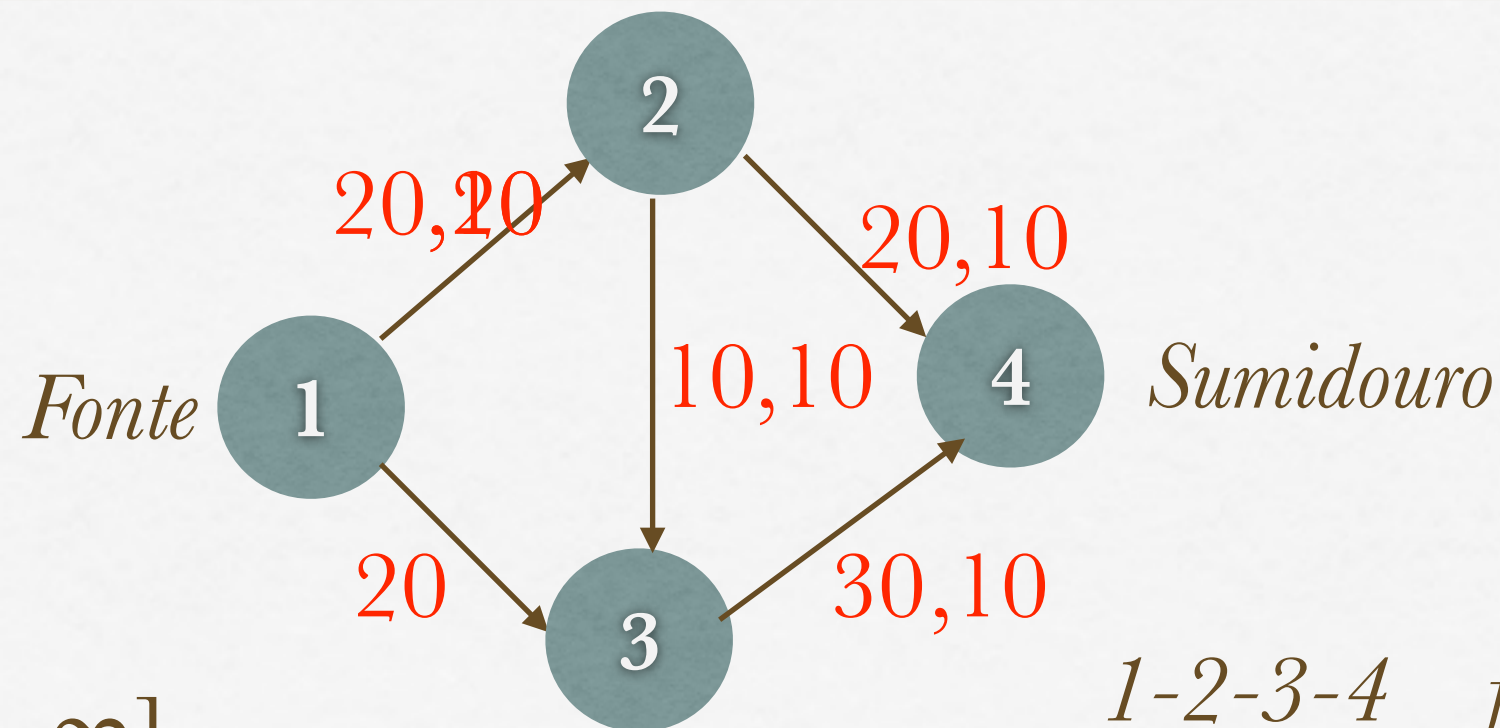
$$L_3 = [+2, 10]$$

$$L_4 = [+3, 10]$$

O primeiro número depois do colchete é o arco de onde aquele fluxo é originado

O segundo número depois do colchete é fluxo que pode passar por aquele arco

ALGORITMO DE ROTULAÇÃO (LABELING ALGORITHM)



$$L_1 = [-, \infty]$$

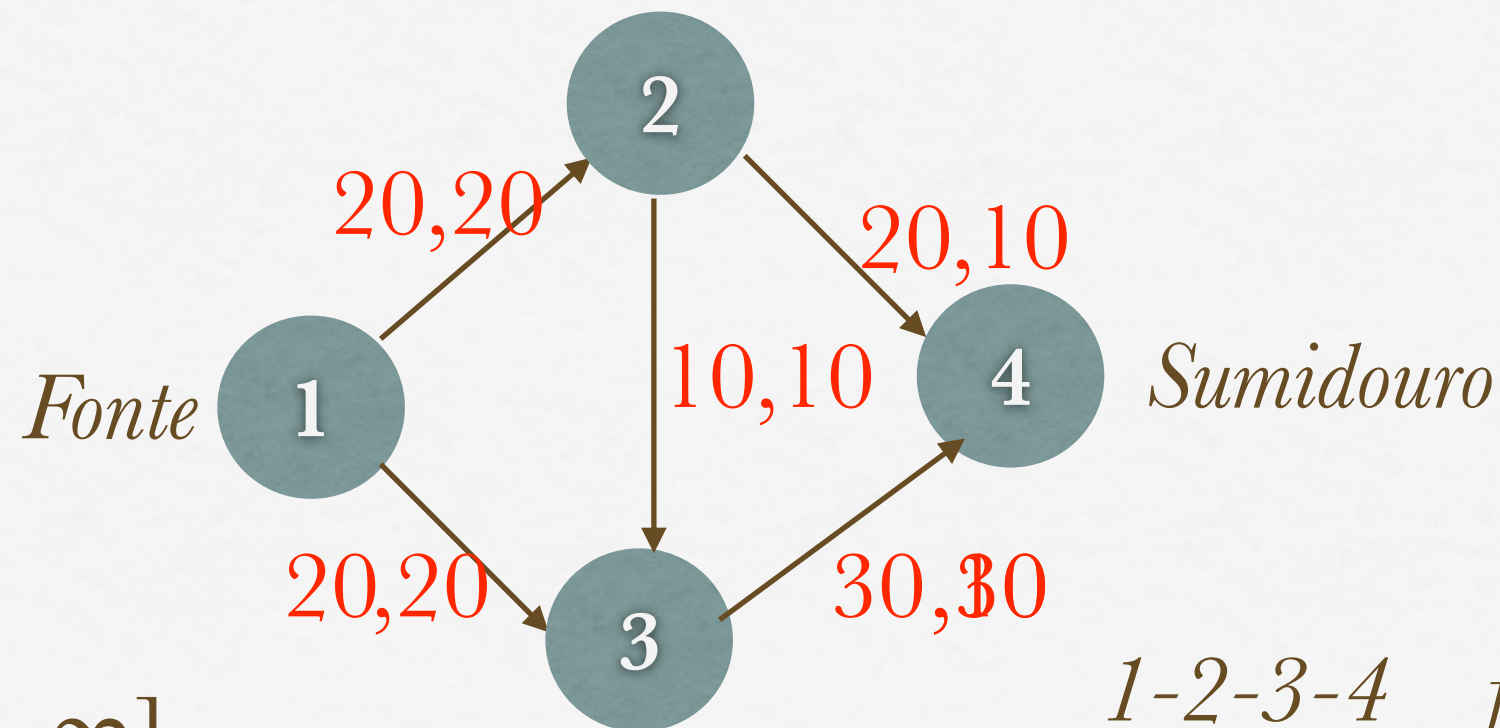
$$L_2 = [+1, 10]$$

$$L_4 = [+2, 10]$$

$$1-2-3-4 \quad \text{fluxo} = 10$$

$$1-2-4 \quad \text{fluxo} = 10$$

ALGORITMO DE ROTULAÇÃO (LABELING ALGORITHM)



$$L_1 = [-, \infty]$$

$$L_3 = [+1, 20]$$

$$L_4 = [+3, 20]$$

$$1-2-3-4 \quad \text{fluxo} = 10$$

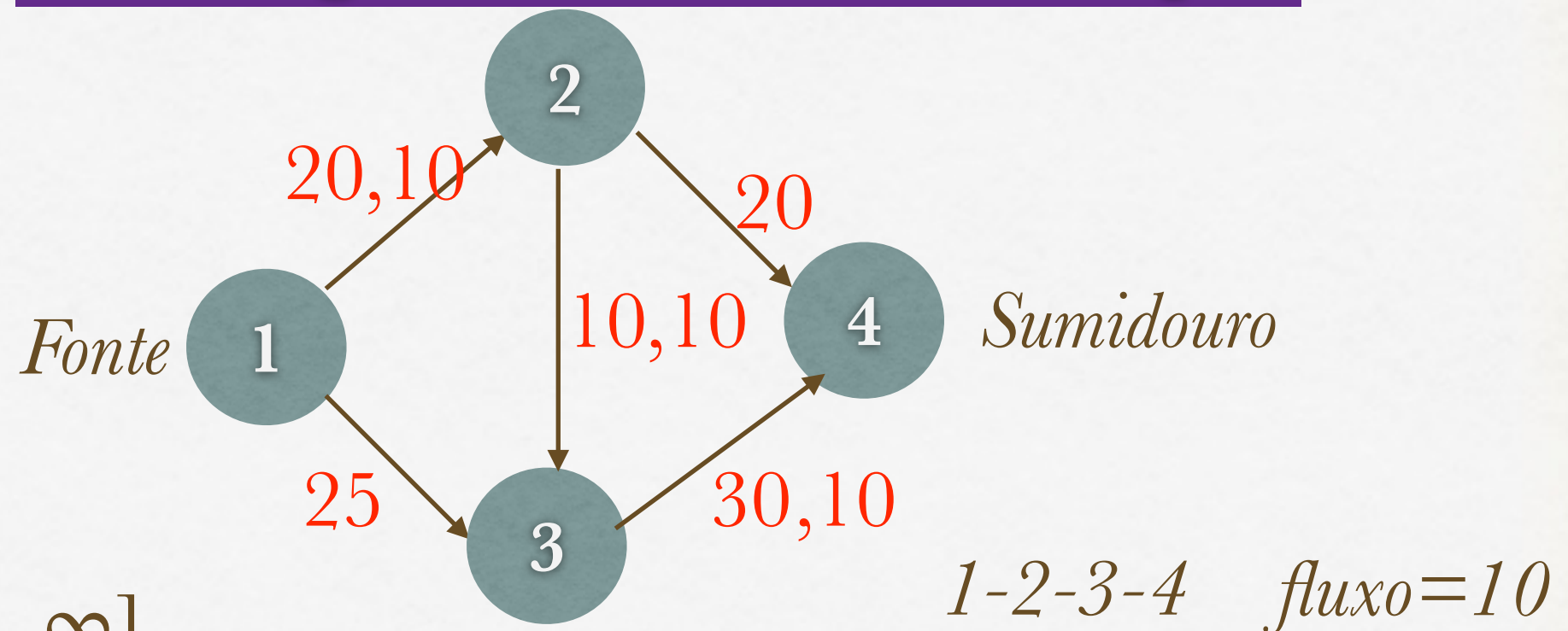
$$1-2-4 \quad \text{fluxo} = 10$$

$$1-3-4 \quad \text{fluxo} = 20$$

Observe que não temos mais possibilidade de aumentar o fluxo!

ALGORITMO DE ROTULAÇÃO (LABELING ALGORITHM)

Vamos agora mostrar outro exemplo!



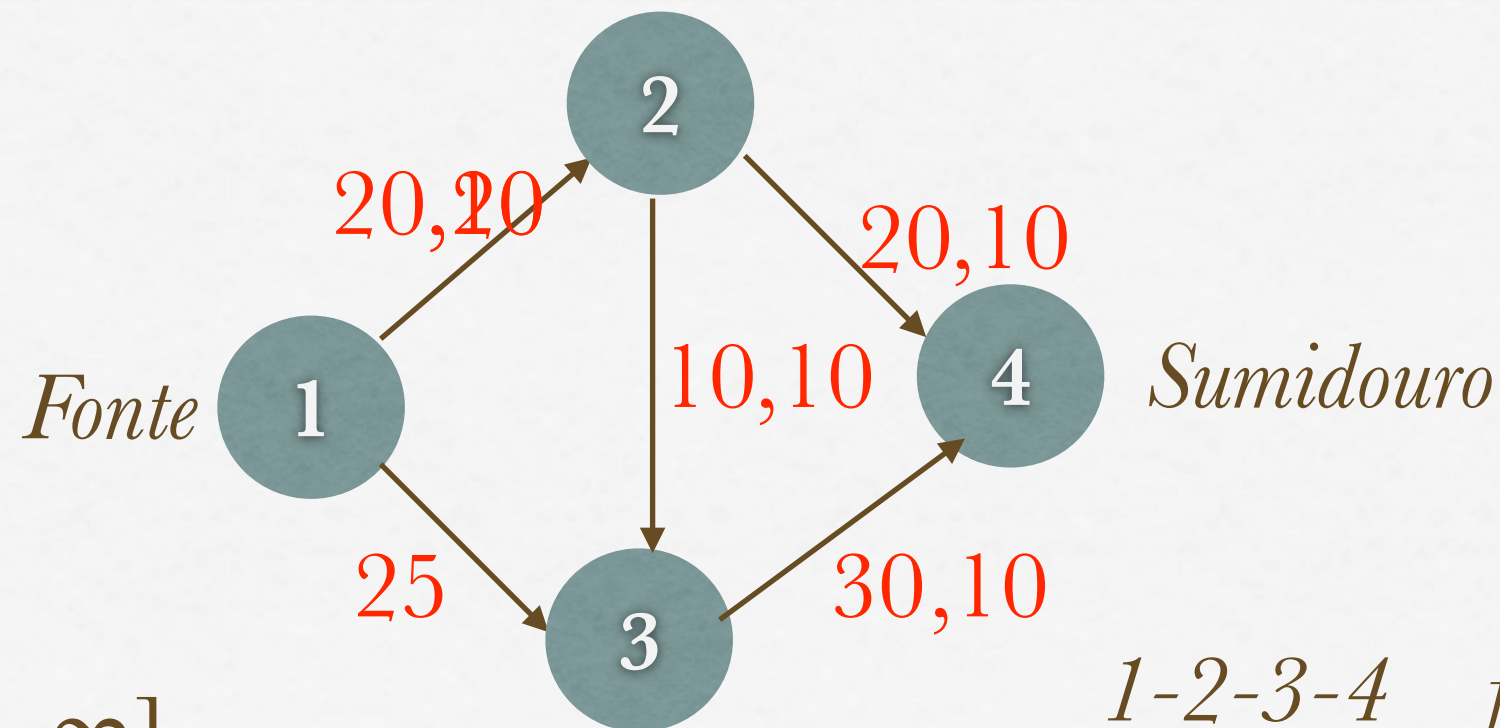
$$L_1 = [-, \infty]$$

$$L_2 = [+1, 20]$$

$$L_3 = [+2, 10]$$

$$L_4 = [+3, 10]$$

ALGORITMO DE ROTULAÇÃO (LABELING ALGORITHM)



$$L_1 = [-, \infty]$$

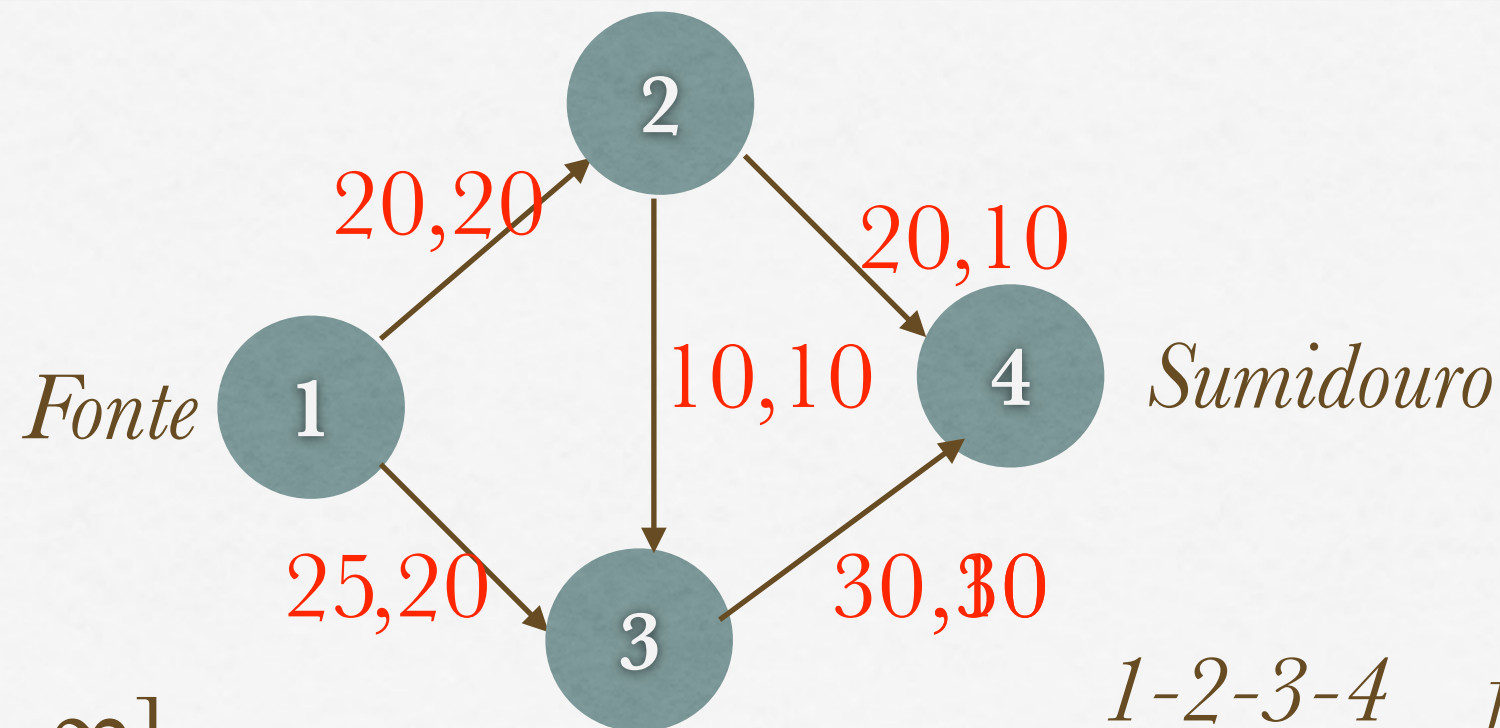
$$L_2 = [+1, 10]$$

$$L_4 = [+2, 10]$$

$$1-2-3-4 \quad \text{fluxo} = 10$$

$$1-2-4 \quad \text{fluxo} = 10$$

ALGORITMO DE ROTULAÇÃO (LABELING ALGORITHM)



$$L_1 = [-, \infty]$$

$$L_3 = [+1, 25]$$

$$L_4 = [+3, 20]$$

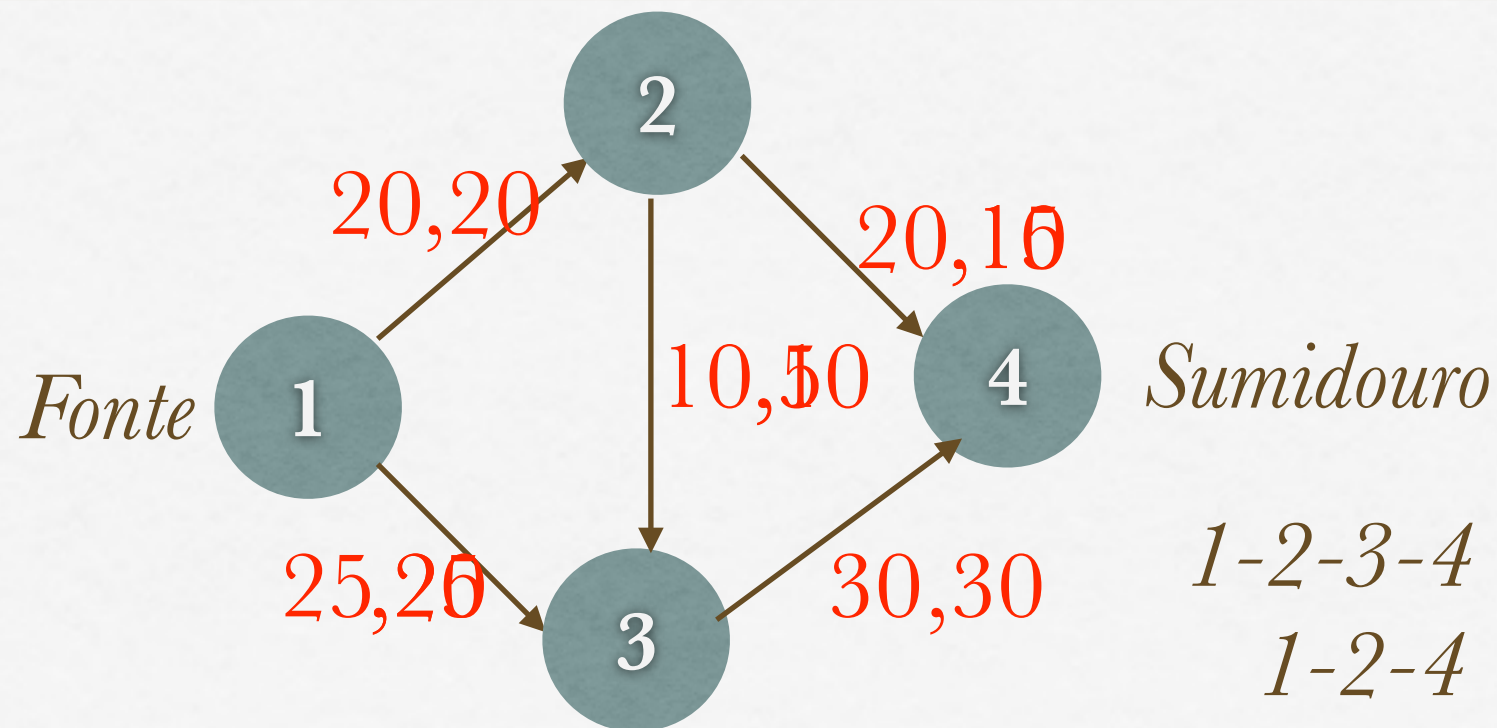
$$1-2-3-4 \quad \text{fluxo} = 10$$

$$1-2-4 \quad \text{fluxo} = 10$$

$$1-3-4 \quad \text{fluxo} = 20$$

Observe que existe um caminho 1-3-2-4 que só está “saturado” no arco de retorno (3,2)

ALGORITMO DE ROTULAÇÃO (LABELING ALGORITHM)



$$L_1 = [-, \infty]$$

$$L_3 = [+1, 5]$$

$$L_2 = [-3, 5]$$

$$L_4 = [+2, 5]$$

Aqui houve uma subtração!

1-2-3-4 *fluxo*=10

1-2-4 *fluxo*=10

1-3-4 *fluxo*=20

1-3-2-4 *fluxo*=5

3-2 é um arco de retorno!

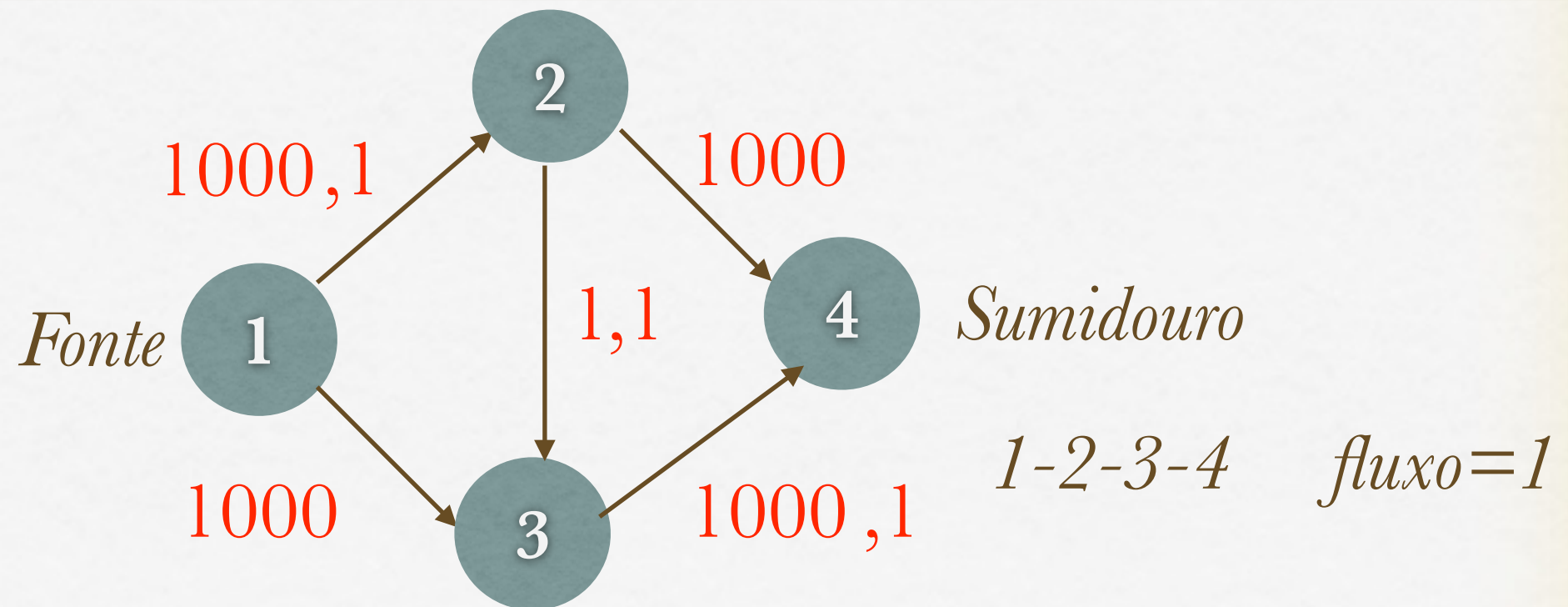
Fluxo = 45

ALGORITMO DE ROTULAÇÃO (LABELING ALGORITHM)

- * Um caminho entre a fonte e o sumidouro pode ser composto de arcos de avanço (“forward”) e também por arcos de retorno(“backward”)
- * Cálculo da capacidade do aumento de fluxo em cada arco
 - * Se o arco é de avanço (“forward”), a capacidade do aumento de fluxo é o que falta para chegar ao limite $\rightarrow U_{ij} - x_{ij}$
 - * Se o arco é de retorno(“backward”), a capacidade do aumento de fluxo é igual ao fluxo “forward” do arco $\rightarrow x_{ij}$
- * O fluxo de cada arco "forward" é aumentado do limite máximo do caminho
- * O fluxo de cada arco "backward" é diminuído do limite máximo do caminho

Algoritmo de Ford-Fulkerson

CASO DE INEFICIÊNCIA DO ALGORITMO DE FORD-FULKERSON



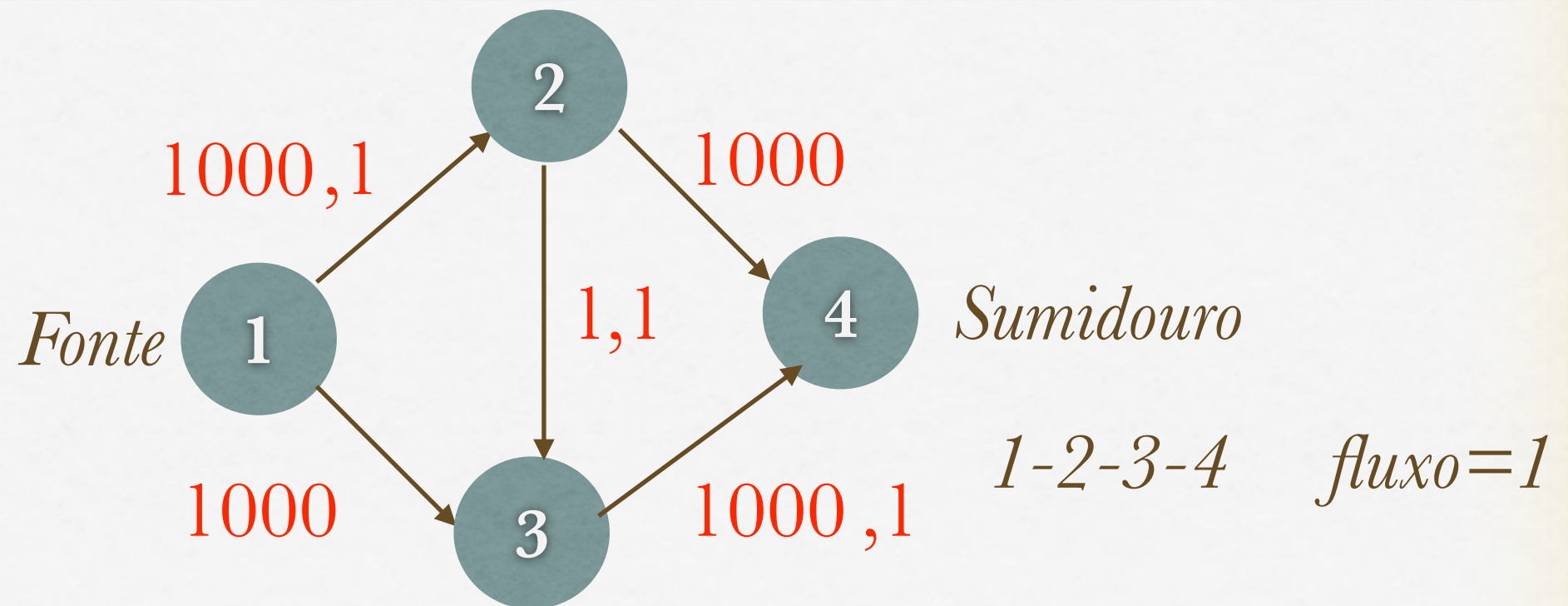
$$L_1 = [-, \infty]$$

$$L_2 = [+1, 1000]$$

$$L_3 = [+2, 1]$$

$$L_4 = [+3, 1]$$

CASO DE INEFICIÊNCIA DO ALGORITMO DE FORD-FULKERSON



$$L_1 = [-, \infty]$$

$$L_2 = [+1, 1000]$$

$$L_3 = [+2, 1]$$

$$L_4 = [+3, 1]$$

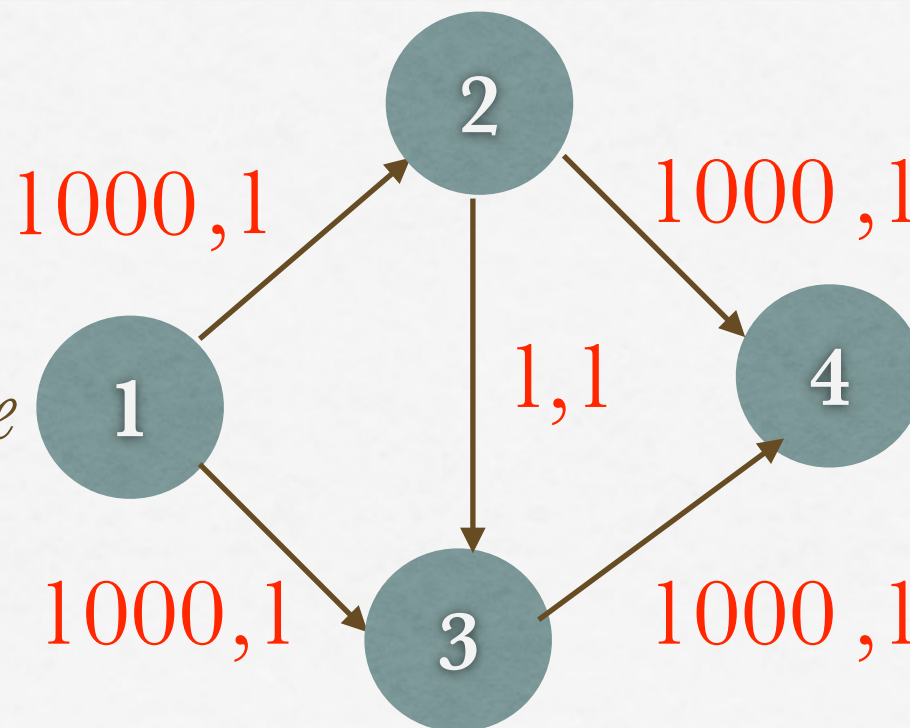
CASO DE INEFICIÊNCIA DO ALGORITMO DE FORD-FULKERSON

$$L_1 = [-, \infty]$$

$$L_3 = [+1, 1000]$$

$$L_2 = [-3, 1] \text{ Fonte}$$

$$L_4 = [+2, 1] \text{ Sumidouro}$$



Sumidouro

1-2-3-4 *fluxo=1*
1-3-2-4 *fluxo=1*

Observe que mudando de 1 em 1 vou precisar de 2000 iterações para chegar no ótimo!

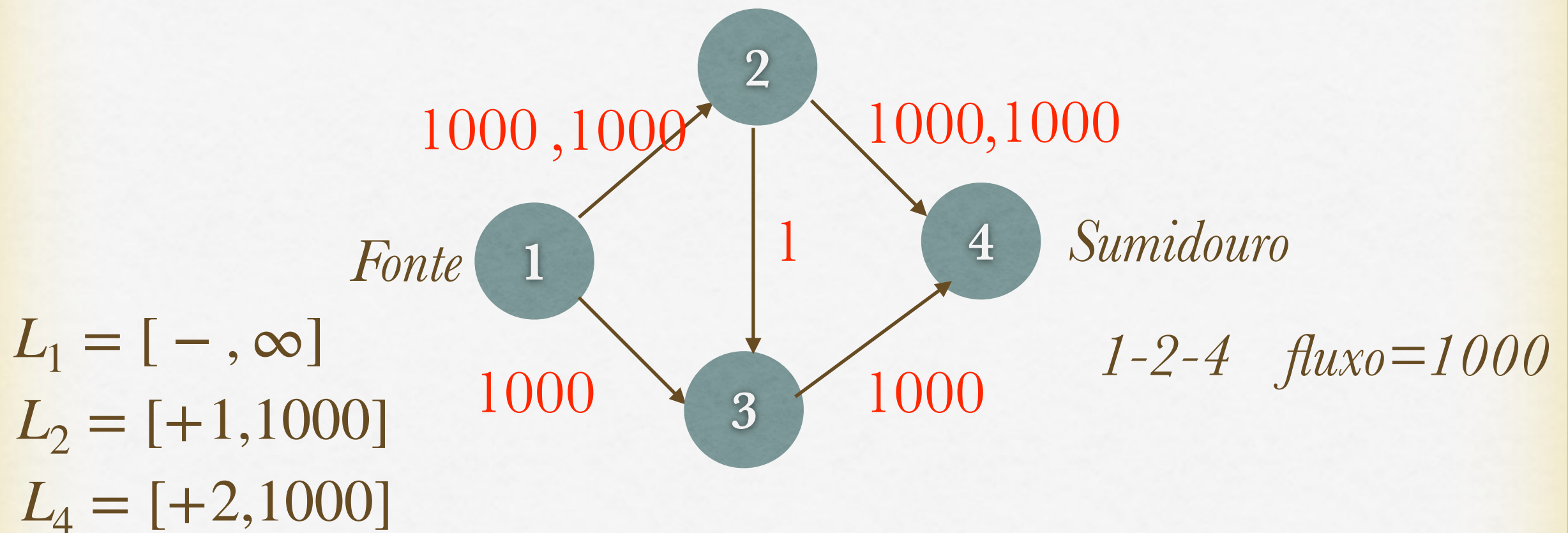
Os caminhos 1-2-3-4 e depois o 1-3-2-4 ficariam repetindo até chegar ao fluxo de 2000

INEFICIÊNCIA DO ALGORITMO DE FORD- FULKERSON

- ✱ Observe que o número de iterações do algoritmo pode depender da menor capacidade do arco.
- ✱ Uma forma de tentar resolver esse problema é sempre escolher o menor caminho de aumento de fluxo ("Shortest Augmenting path") sempre tentando somente os caminhos com somente “forward” arcos e somente depois, quando não for mais possível, usar caminhos com “backward” arcos.

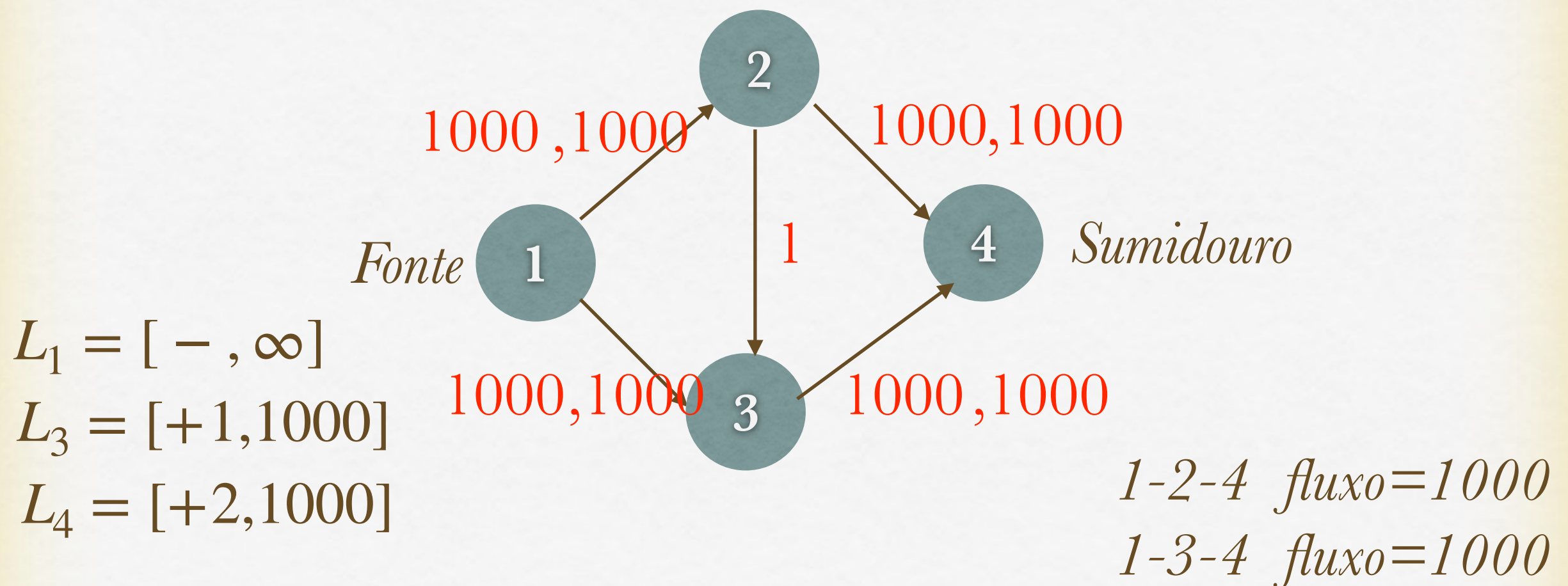
CASO DE INEFICIÊNCIA DO ALGORITMO DE FORD-FULKERSON

Usando o algoritmo “Shortest Augment Path”



CASO DE INEFICIÊNCIA DO ALGORITMO DE FORD-FULKERSON

Usando o algoritmo “Shortest Augment Path”



Solução Ótima=2000